

Université de Lille

UFR3S – Faculté des Sciences de la Santé et du Sport

Centrale Lille

Master 1 Management de l'Intelligence Artificielle en Santé (MIAS)

Unité d'Enseignement : Intelligence Artificielle & Santé

Année universitaire 2026 – 2027

Rapport de Projet

Système d'Aide à la Décision Médicale pour les Pathologies Thyroïdiennes

De l'analyse exploratoire des données à l'hybridation d'une ontologie sous Protégé (OWL, SPARQL, SWRL) et d'arbres de décision sous Weka

Auteurs :

Baptiste PEGUY
Maryla DE SOUZA
Naelle PHAN
Alexis ROBIN

Étudiants en Master 1 MIAS

Enseignant responsable :

Pr. Slim HAMMADI
*Professeur des Universités
Centrale Lille*

Septembre 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectif	3
1.3	Présentation de la démarche et filiation méthodologique	3
1.4	Problématique	4
1.5	Organisation du document et fil rouge méthodologique	4
2	Pathologie : Nodules et Dysfonctionnements	5
2.1	Le cas des nodules thyroïdiens	5
2.1.1	Définition anatomopathologique et épidémiologie	5
2.1.2	Sémiologie et manifestations fonctionnelles	6
2.1.3	Risque de malignité	6
2.2	Stratification du risque morphologique : EU-TIRADS et système de Bethesda	7
2.2.1	L'échographie cervicale et la classification EU-TIRADS	7
2.2.2	La cytoponction à l'aiguille fine et le système de Bethesda	7
2.3	Le bilan biologique et l'exploration fonctionnelle	8
2.3.1	Les marqueurs hormonaux du jeu de données	8
2.3.2	Définition des profils fonctionnels	9
2.4	Stratégies thérapeutiques et prise en charge personnalisée	9
2.5	Un diagnostic difficile, un terrain propice à l'IA	9
3	Analyse Exploratoire des Données	11
3.1	Description de la cohorte et inventaire des attributs	11
3.1.1	Origine des données et justification clinique du filtrage de cohorte	11
3.1.2	Inventaire des attributs cliniques et biologiques	12
3.1.3	Constat chiffré du déséquilibre marqué des classes	12
3.2	Analyse statistique et application mathématique du test d'indépendance du χ^2	13
3.2.1	Fondements théoriques du test d'indépendance du χ^2	13
3.2.2	Application numérique pas à pas : croisement <code>on thyroxine</code> $\times$ <code>Class</code>	14
3.2.3	Sélection et hiérarchisation globale des descripteurs sous Weka	15
3.3	Analyse de colinéarité linéaire (Matrice de corrélation de Pearson)	17
3.4	Synthèse de l'analyse exploratoire et apports pour les systèmes d'IA	18
4	IA symbolique : ontologie et règles	19
4.1	Questions de compétence et contrat de sortie	19
4.2	Architecture de la connaissance	19
4.3	OWL 2 et hypothèse du monde ouvert	20
4.4	Règles SWRL	22
4.4.1	Justification de bout en bout : <code>case_04045</code>	22
4.5	Exécution du raisonnement	23
4.6	Vérification sur vignettes synthétiques	23

4.7	Abstention et limites des traces	24
4.8	SPARQL comme couche d'interrogation	24
5	IA Sous-symbolique sous Weka	26
5.1	Contexte méthodologique et protocole d'évaluation	26
5.1.1	Justification du protocole de validation croisée	26
5.1.2	Critères et métriques d'évaluation de la performance	26
5.2	Expérimentation et comparaison des arbres de décision sous Weka Explorer . . .	26
5.3	Analyse statistique sous Weka Experimenter : J48 versus Naive Bayes	28
5.4	Conception du pipeline et étude comparative des courbes ROC sous KnowledgeFlow	29
6	Discussion et Synergie	31
6.1	Comparaison entre approche symbolique et sous-symbolique	31
6.2	Vers une architecture hybride d'aide à la décision (SADM)	31
7	Conclusion et Perspectives	32
7.1	Bilan du travail réalisé	32
7.2	Limites et perspectives d'évolution	32
A	Annexe : définitions OWL, règles SWRL et requêtes SPARQL	33
A.1	Dictionnaire vérifié des 16 propriétés	33
A.2	Deux définitions OWL réellement utilisées	34
A.3	Seuils des douze règles de qualification	35
A.4	Quatre règles de synthèse	36
A.5	Règle R_H1 exactement conforme à l'ontologie	36
A.6	Matrice des vingt vignettes effectivement vérifiées	37
A.7	SPARQL : récupérer profils et règles	37
A.8	Huit requêtes fournies	38
	Références	39

1 Introduction

1.1 Contexte

En médecine, la prise de décision clinique repose sur le traitement de volumes considérables d'informations hétérogènes, issues de l'examen physique, de l'imagerie et de bilans biologiques parfois difficiles à interpréter pour les pathologies graves. Dans le domaine de l'endocrinologie, l'exploration de la glande thyroïde illustre parfaitement cette complexité : les anomalies morphologiques comme les nodules sont extrêmement fréquentes dans la population générale, tandis que les dysfonctionnements hormonaux sous-jacents se manifestent par des signes cliniques trompeurs ou peu spécifiques. L'intelligence artificielle constitue un levier déterminant pour assister les cliniciens face à ces flux de données complexes, notamment à travers l'apprentissage supervisé qui extrait des connaissances directement à partir d'exemples concrets plutôt que de reposer sur des règles figées [1, 2, 3].

1.2 Objectif

L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans les pratiques médicales modernes, en ouvrant la voie à une médecine à la fois prédictive et personnalisée. Elle permet notamment de prévoir l'évolution d'une pathologie, d'adapter finement la stratégie de prise en charge et de sécuriser le choix du praticien grâce aux **Systèmes d'Aide à la Décision Médicale (SADM)**. Ces outils ont pour vocation de délivrer au médecin la bonne information au moment opportun, afin d'optimiser la qualité et la pertinence des soins. Appliqué aux affections thyroïdiennes, un tel système doit être capable de distinguer avec précision les profils fonctionnels (euthyroïdie, hypothyroïdie fruste ou avérée) à partir de bilans sanguins complets et de guider les protocoles thérapeutiques, en évitant aussi bien les retards de prise en charge que les surdosages préjudiciables chez les personnes vulnérables.

1.3 Présentation de la démarche et filiation méthodologique

Pour répondre à ce double défi d'analyse statistique et de rigueur médicale, ce projet explore et confronte deux paradigmes complémentaires de l'intelligence artificielle :

- **Le volet symbolique (ingénierie des connaissances sous Protégé)** : nous concevons une ontologie formelle du domaine (**OntoThyroid**) structurée selon un modèle à trois niveaux (classes, propriétés et instances cliniques). Cette base de connaissances est ensuite interrogée via des requêtes SPARQL et enrichie par des règles d'inférence SWRL (exécutées via l'extension SWRLTab) afin de modéliser des recommandations de bonnes pratiques, notamment l'adaptation du traitement hormonal substitutif (lévothyroxine) et la surveillance cardiovasculaire chez le sujet âgé.
- **Le volet sous-symbolique (apprentissage supervisé sous Weka)** : nous exploitons la base de données internationale *UCI Thyroid Disease* [4], regroupant 3 772 patients décrits par des variables cliniques et biologiques. L'objectif est d'entraîner plusieurs algorithmes d'apprentissage (comme J48, LMT, RandomTree ou Naive Bayes) pour qu'ils apprennent automatiquement à repérer les anomalies hormonales à partir des bilans sanguins. En

confrontant leurs diagnostics aux dossiers réels et en mesurant leurs erreurs, nous identifions le modèle statistique le plus fiable pour détecter les dysfonctionnements thyroïdiens, même face à un fort déséquilibre de classes.

Cette étude démontre comment ces deux composantes peuvent s'articuler au sein d'une architecture hybride cohérente, combinant la puissance diagnostique de l'apprentissage statistique et la transparence décisionnelle des ontologies à base de règles.

1.4 Problématique

Problématique centrale du projet

Comment combiner les approches sous-symboliques, entraînées sur les données cliniques et biologiques d'une cohorte de 3 772 patients, avec le raisonnement symbolique porté par une ontologie médicale, afin de fiabiliser à la fois la classification des dysfonctionnements thyroïdiens et la recommandation d'une prise en charge thérapeutique personnalisée et explicable ?

1.5 Organisation du document et fil rouge méthodologique

Pour assurer la cohérence de l'ensemble, le rapport suit un fil rouge méthodologique rigoureux, illustré par le schéma fonctionnel de la Figure 1.

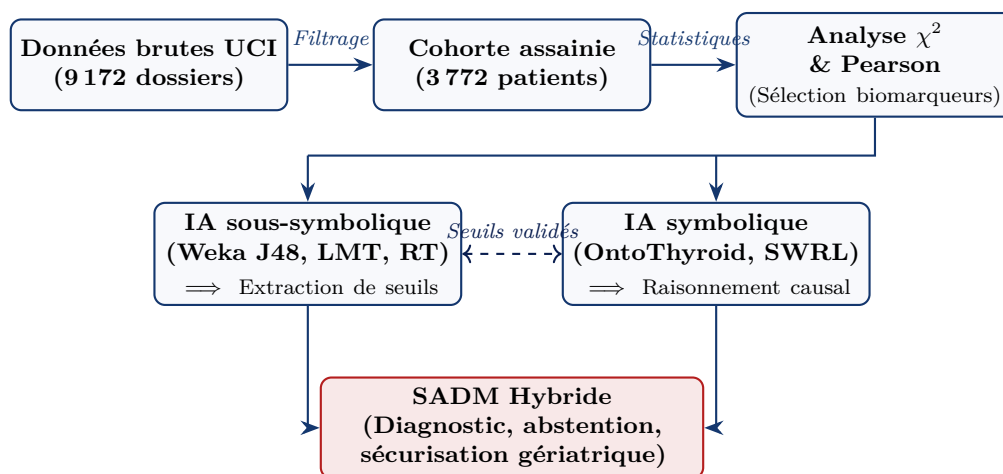


Figure 1 – Schéma du fil rouge méthodologique : articulation de l'analyse exploratoire, de la fouille Weka et de l'ontologie Protégé au sein du SADM hybride.

Le document est structuré en sept sections complémentaires :

- **La section 2** présente les fondements médicaux de la pathologie (nodules, stratification EU-TIRADS, cytologie de Bethesda, bilan biologique et stratégies thérapeutiques) ;
- **La section 3** expose l'analyse exploratoire et la préparation des données médicales : justification du filtrage (9 172 → 3 772), constat du déséquilibre des classes, application mathématique du test d'indépendance du χ^2 (sans code Python), et étude de colinéarité de Pearson ;

- **La section 4** détaille l’approche symbolique : modélisation de l’ontologie *OntoThyroid* sous Protégé, axiomatisation OWL, requêtes SPARQL et règles de décision SWRL avec sécurisation gériatrique ;
- **La section 5** analyse l’approche sous-symbolique : protocole d’évaluation sous validation croisée, expérimentations comparatives sous Weka Explorer (J48, LMT, RandomTree) présentées sous forme de tableaux, validation statistique sous Weka Experimenter, et courbes ROC sous KnowledgeFlow ;
- **La section 6** discute la synergie des deux approches au sein d’une architecture hybride de SADM et examine sa conformité aux exigences de l’*EU AI Act* ;
- **La section 7** conclut en dressant le bilan méthodologique, la répartition nominative des contributions des auteurs et les perspectives de recherche.

2 Pathologie : Nodules et Dysfonctionnements Thyroïdiens

2.1 Le cas des nodules thyroïdiens

2.1.1 Définition anatomopathologique et épidémiologie

Un nodule thyroïdien se définit comme une hypertrophie localisée ou une lésion circonscrite au sein du parenchyme de la glande thyroïde, venant rompre l’homogénéité de son architecture tissulaire. D’un point de vue structural, cette formation anormale peut adopter différentes consistances :

- **Solide** : prolifération cellulaire dense (thyrocytes ou tissu de soutien) ;
- **Liquidienne (kystique)** : cavité remplie de liquide (le plus souvent de l’eau ou du sang résiduel) ;
- **Mixte** : association d’un contingent cellulaire solide et d’espaces micro-kystiques, fréquente dans les remaniements dystrophiques.

Le nodule peut être isolé au sein d’une glande de volume habituel, ou s’intégrer dans une augmentation globale et diffuse du volume glandulaire (goitre multinodulaire).

Sur le plan épidémiologique, la prévalence des nodules est très élevée dans la population générale. Si la palpation cervicale de routine ne décèle une masse que chez 4 à 7 % des adultes, le recours systématique à l’échographie cervicale montre qu’entre 50 et 70 % des individus de plus de 50 ans présentent au moins une formation nodulaire infraclinique, c’est-à-dire sans symptômes visibles ou ressentis. La distribution de cette affection présente deux particularités démographiques :

- **Une nette prédominance féminine** : les femmes sont environ quatre fois plus touchées que les hommes, en grande partie sous l’effet des variations hormonales au cours de la vie (grossesses, ménopause) ;
- **Une corrélation directe avec l’âge** : la fréquence des nodules augmente régulièrement au fil des décennies, atteignant son maximum chez les patients de plus de 70 ans.

2.1.2 Sémiologie et manifestations fonctionnelles

Dans plus de 90 % des situations, les nodules de petite taille sont totalement asymptomatiques. Ils sont découverts de manière fortuite lors d'une échographie des vaisseaux du cou (doppler des carotides), d'un scanner thoracique ou au cours d'une consultation médicale de routine. Néanmoins, lorsqu'ils grossissent ou qu'ils développent une autonomie de sécrétion, ils peuvent provoquer des manifestations cliniques variées :

- **Signes mécaniques de compression :**
 - Sensation de gêne cervicale antérieure ou de pesanteur locale ;
 - *Dysphagie* (gêne lors de la déglutition des aliments) par compression progressive de l'œsophage situé en arrière de la glande ;
 - *Dyspnée* (gêne respiratoire), notamment en position allongée, par rétrécissement ou déviation de la trachée ;
 - *Dysphonie* (enrouement ou modification de la voix), imposant de vérifier l'absence d'atteinte du nerf laryngé récurrent qui innerve les cordes vocales.
- **Symptômes d'hyperthyroïdie :** lorsqu'un nodule fonctionne de manière autonome (adénome toxique ou nodule chaud au sein d'un goitre), il fabrique des hormones en excès en dehors de tout contrôle central, entraînant des manifestations d'accélération du métabolisme : palpitations cardiaques, perte de poids malgré un appétit conservé, tremblements fins des extrémités, frilosité diminuée avec intolérance marquée à la chaleur, diarrhée motrice et insomnies.

2.1.3 Risque de malignité

L'enjeu central de la prise en charge clinique réside dans l'identification ou l'exclusion d'un cancer thyroïdien. Plus de 95 % des nodules explorés en pratique courante sont rigoureusement bénins (adénomes folliculaires bénins, nodules colloïdes ou kystes simples). Le risque global de cancer est estimé à environ 5 % de l'ensemble des nodules détectés, avec une probabilité statistique de malignité légèrement plus marquée pour les nodules isolés que pour les goitres diffus.

Lorsque le nodule est cancéreux, il s'agit principalement d'un carcinome différencié issu des cellules folliculaires :

- **Le carcinome papillaire (80 à 85 % des cancers) :** forme la plus fréquente et de pronostic généralement favorable avec une prise en charge précoce, caractérisée par une propagation préférentiellement ganglionnaire lymphatique au niveau du cou ;
- **Le carcinome folliculaire (10 à 15 %) :** caractérisé par une propagation par voie sanguine ;
- **Le carcinome médullaire (environ 3 à 5 %) :** développé aux dépens des cellules C sécrétant la calcitonine ;
- **Le carcinome anaplasique (< 1 %) :** forme indifférenciée très agressive survenant préférentiellement chez le sujet très âgé.

2.2 Stratification du risque morphologique : EU-TIRADS et système de Bethesda

2.2.1 L'échographie cervicale et la classification EU-TIRADS

L'échographie cervicale en mode B couplée au doppler est l'examen d'imagerie standard pour caractériser les nodules. Afin d'uniformiser les comptes-rendus radiologiques et de limiter la variabilité entre praticiens, la Société Européenne de Thyroïde a défini la classification **EU-TIRADS** (*European Thyroid Imaging Reporting and Data System*) [5]. Ce système classe le risque de malignité de 2 à 5 selon la présence de critères échographiques précis (Tableau 1).

Table 1 – Classification échographique EU-TIRADS et indications de cytoponction.

Score	Niveau de risque	Caractéristiques échographiques	Risque	Indication ponction
EU-TIRADS 2	Bénin	Kyste liquidien pur ou spongiforme	~ 0 %	Aucune
EU-TIRADS 3	Faible risque	Nodule ovale, contours nets, iso/hyperéchogène	2 – 4 %	Si taille > 20 mm
EU-TIRADS 4	Intermédiaire	Nodule ovale, contours nets, modérément hypoéchogène	6 – 17 %	Si taille > 15 mm
EU-TIRADS 5	Forte suspicion	Non ovale (plus épais), contours irréguliers, microcalcifications	26 – 87 %	Si taille > 10 mm

Cette graduation permet d'éviter les gestes invasifs inutiles sur les nodules bénins tout en orientant les ponctions vers les lésions suspectes.

2.2.2 La cytoponction à l'aiguille fine et le système de Bethesda

La cytoponction à l'aiguille fine guidée sous contrôle échographique consiste à prélever des cellules au sein du nodule pour une analyse anatomopathologique au microscope. Les résultats cellulaires sont classés selon le système international de **Bethesda** [6, 7] en six catégories :

- **Bethesda I – Non diagnostique ou insatisfaisant** : prélèvement trop pauvre en cellules ou masqué par du sang (une nouvelle ponction est nécessaire) ;
- **Bethesda II – Lésion bénigne** : aspect de nodule colloïde ou de kyste sans signe d'atypie (risque de cancer < 3 %) ;
- **Bethesda III – Atypies de signification indéterminée (AUS/FLUS)** : anomalies ne permettant pas de trancher entre bénignité et malignité (risque de 10 à 30 %) ;
- **Bethesda IV – Néoplasme folliculaire** : prolifération dont la nature maligne ne peut être affirmée sans analyse de la capsule chirurgicale complète (risque de 25 à 40 %) ;
- **Bethesda V – Lésion suspecte de malignité** : fortes suspicions de carcinome papillaire ou médullaire (risque de 50 à 75 %) ;
- **Bethesda VI – Lésion maligne avérée** : certitude diagnostique de cancer (risque de 97 à 99 %) imposant la chirurgie.

2.3 Le bilan biologique et l'exploration fonctionnelle

L'évaluation morphologique par imagerie est systématiquement couplée à un bilan sanguin pour apprécier l'activité sécrétoire de la glande. Cette sécrétion est régulée par un mécanisme de rétrocontrôle permanent reliant le cerveau à la thyroïde (Figure 2).

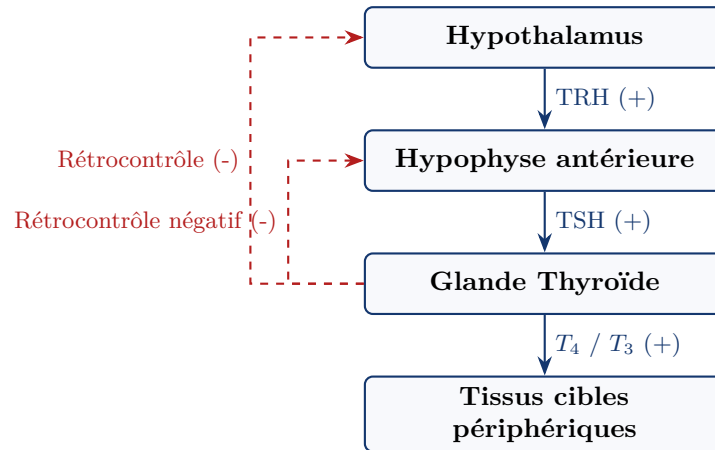


Figure 2 – Schéma fonctionnel de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien (axe HHT) et rétrocontrôle négatif.

2.3.1 Les marqueurs hormonaux du jeu de données

Dans la cohorte clinique analysée (base de référence UCI regroupant 3 772 patients), les variables biologiques mesurées sont les suivantes :

- **TSH (*Thyroid-Stimulating Hormone*)** : hormone sécrétée par l'antéhypophyse stimulant la thyroïde. Du fait du lien logarithmique inverse entre la TSH et la T_4 libre, une infime baisse d'hormones périphériques entraîne une élévation majeure de la TSH. Son dosage sanguin (valeurs habituelles : 0,4 à 4,0 mUI/L) constitue l'examen de référence de première intention [8, 9] ;
- **T3 (*triiodothyronine*)** : hormone métaboliquement active au niveau des organes, issue pour 80 % de la désiodation périphérique de la T_4 dans le foie et les reins ;
- **TT4 (*Thyroxine totale*)** : quantité globale de T_4 présente dans le sang, regroupant la fraction libre active (< 0,1 %) et la fraction liée aux protéines plasmatiques ;
- **T4U (*T4 Uptake / Captation de la T4*)** : mesure indirecte du taux de saturation des protéines porteuses circulantes ;
- **TBG (*Thyroxine-Binding Globulin*)** : principale protéine porteuse liant plus de 70 % des hormones thyroïdiennes. Une modification de son taux (grossesse, contraceptifs oraux, atteinte hépatique) fait varier le taux de TT4 totale sans modifier la quantité réelle d'hormone libre active ;
- **FTI (*Free Thyroxine Index / Indice de T4 libre*)** : indice standardisé calculé par $FTI = TT4/T4U$ ¹

1. Formule historique : $TT4 \times T3RU$. Dans le jeu UCI, T4U est un ratio de liaison proportionnel, d'où le calcul par division.

2.3.2 Définition des profils fonctionnels

Le croisement de la TSH et des marqueurs périphériques permet de classer les patients en profils fonctionnels nets :

- **Euthyroïdie** : fonctionnement thyroïdien normal, la TSH ($0,4 \leq \text{TSH} \leq 4,0$ mUI/L) et les hormones libres se situant dans les intervalles de référence ;
- **Hypothyroïdie compensée (ou fruste / infraclinique)** : élévation isolée et modérée de la TSH (entre 4,0 et 10,0 mUI/L), alors que la T_4 libre et le FTI restent dans les normes grâce à la sur-stimulation hypophysaire compensatrice ;
- **Hypothyroïdie primaire (ou avérée)** : effondrement de la sécrétion thyroïdienne avec une TSH nettement augmentée (> 10 mUI/L) et des hormones périphériques (FTI) effondrées, traduisant l'incapacité de la glande à maintenir l'équilibre métabolique ;
- **Hypothyroïdie secondaire (centrale)** : atteinte hypophysaire rare caractérisée par une TSH anormalement basse ou normale associée à des hormones libres effondrées.

2.4 Stratégies thérapeutiques et prise en charge personnalisée

La conduite à tenir dépend à la fois du risque de malignité du nodule et du statut hormonal du patient :

- **La surveillance active** : indiquée pour les nodules bénins (Bethesda II) ou stables, avec des examens échographiques et des bilans sanguins espacés de 12 à 24 mois ;
- **Le traitement chirurgical (lobectomie partielle ou thyroïdectomie totale)** : réservé aux nodules suspects ou malins (Bethesda V et VI), aux volumineux goîtres compressifs et aux néoplasmes folliculaires ;
- **L'hormonothérapie de substitution par lévothyroxine (L-T4)** : traitement médical quotidien prescrit en cas d'hypothyroïdie avérée pour normaliser durablement le taux d'hormones circulantes.

Le cas spécifique du sujet âgé et cardiovasculaire : La prescription de lévothyroxine demande une vigilance extrême chez les personnes de plus de 65 ans ou présentant des antécédents cardiaques (maladie coronarienne, angine de poitrine). Chez ces patients fragiles, une augmentation trop rapide du taux d'hormones accélère brutalement le rythme cardiaque et accroît les besoins du myocarde en oxygène, risquant de déclencher des troubles du rythme graves (**fibrillation atriale**) ou un infarctus [10, 9]. Les recommandations de bonne pratique imposent donc une règle de prescription prudente :

1. Débuter le traitement à faible dose (paliers de 12,5 à 25 $\mu\text{g}/\text{jour}$) ;
2. Augmenter la posologie par étapes lentes espacées de 4 à 6 semaines ;
3. Mettre en place une surveillance clinique et électrocardiographique rapprochée.

2.5 Un diagnostic difficile, un terrain propice à l'IA

Comme pour de nombreuses pathologies complexes, le diagnostic des affections thyroïdiennes repose sur la combinaison simultanée de données cliniques (âge, sexe, chirurgie antérieure, présence

d'un goitre), de critères morphologiques d'imagerie et de mesures biologiques continues (TSH, TT4, T3, FTI). Les classes diagnostiques sont par ailleurs fortement déséquilibrées : la majorité des patients présentent un bilan normal ou bénin, tandis que les cas d'hypothyroïdie avérée représentent une proportion minoritaire mais déterminante à repérer sans délai.

Face à ces enjeux, la modélisation par l'**IA symbolique** (ontologies et règles SWRL sous Protégé) permet de formaliser de manière explicite les connaissances médicales et d'automatiser des décisions thérapeutiques (notamment l'adaptation des doses de lévothyroxine selon l'âge et le statut cardiaque) de façon traçable et compréhensible pour le médecin. Néanmoins, cette logique déductive par règles strictes atteint ses limites lorsqu'il s'agit de classer des bilans sanguins complexes comportant des valeurs incomplètes ou situées à la limite des seuils normaux.

À l'inverse, l'**IA sous-symbolique** (apprentissage automatique supervisé sous Weka) permet d'analyser des données multidimensionnelles à partir d'une cohorte clinique large (3 772 patients). Des algorithmes comme les arbres de décision (LMT, J48, RandomTree) ou les modèles bayésiens (Naive Bayes) sont capables de repérer des régularités statistiques pour prédire la classe pathologique d'un patient à partir de ses données biologiques brutes.

L'articulation de ces deux approches structure l'ensemble de notre travail : l'apprentissage supervisé sous-symbolique assure la classification diagnostique à partir des examens biologiques, tandis que l'ontologie symbolique encadre la recommandation thérapeutique et garantit la traçabilité médicale de la décision.

3 Analyse Exploratoire et Préparation des Données Médicales

3.1 Description de la cohorte et inventaire des attributs

3.1.1 Origine des données et justification clinique du filtrage de cohorte

L'archive de référence de l'UCI (`thyroid0387.data`) rassemble initialement 9 172 dossiers médicaux anonymisés recueillis au Garvan Institute of Medical Research à Sydney [11]. Bien que volumineux, ce jeu de données brut ne peut être exploité directement pour l'apprentissage sans un protocole rigoureux d'assainissement et de filtrage clinique. En effet, une fouille directe sur les 9 172 enregistrements introduirait des biais majeurs :

- **Données aberrantes de saisie et valeurs sentinelles** : plusieurs dossiers comportent des incohérences manifestes, telles que des âges de 455 ans ou des valeurs sentinelles codées par défaut à 65 535 lors de la numérisation initiale ;
- **Facteurs de confusion physiologiques et médicamenteux majeurs (*Clinical Confounders*)** :
 - *Grossesse en cours ($pregnant = t$)* : la forte imprégnation oestrogénique majeure la synthèse hépatique de la TBG. Le taux de thyroxine totale (TT4) se trouve ainsi artificiellement élevé sans que la fonction thyroïdienne intrinsèque ne soit altérée ;
 - *Traitement hormonal substitutif ou freinateur actif ($on\ thyroxine = t$, $t_4\ measured = t$)* : les dosages sanguins mesurés reflètent directement la posologie exogène de lévothyroxine ingérée et non l'homéostasie spontanée de la glande ;
 - *Traitements antithyroïdiens de synthèse ou iode radioactif 131* ;
 - *Antécédents de chirurgie thyroïdienne ($thyroid\ surgery = t$)* ;
 - *Patients en réanimation ou en soins intensifs ($sick = t$)* : ces sujets présentent fréquemment un « syndrome de basse T_3 » (*euthyroid sick syndrome*), caractérisé par une altération transitoire des déiodases périphériques sans pathologie primitive de la thyroïde.

Face à ces écueils, un protocole strict de sélection a été défini : application d'un filtre d'âge ciblant la population adulte (18 à 65 ans) et exclusion des dossiers présentant des interférences pharmacologiques ou chirurgicales non stabilisées. Ce filtrage ciblé permet d'isoler une cohorte épurée, cohérente et cliniquement représentative de **3 772 patients** (`hypothyroid.arff`).

Déroulement séquentiel du filtrage Pour passer des 9 172 dossiers bruts à notre cohorte d'étude, les données ont traversé une chaîne de nettoyage en trois étapes successives :

1. **Correction des anomalies matérielles** : élimination des erreurs de saisie évidentes (âges aberrants supérieurs à 100 ans ou codes d'erreur informatique par défaut comme 65 535) ;
2. **Ciblage de la population adulte** : conservation exclusive des patients âgés de 18 à 65 ans, afin d'écarter les spécificités hormonales propres aux enfants et aux personnes très âgées ;
3. **Élimination des interférences médicales** : retrait des situations qui faussent artificiellement les bilans sanguins (grossesses en cours, antécédents de chirurgie thyroïdienne, traitements hormonaux en cours ou hospitalisation en soins intensifs).

À l'issue de ce tri méthodique, nous obtenons une cohorte assainie de **3 772 patients homogènes** (`hypothyroid.arff`), exempte de biais de mesure et prête pour l'analyse statistique et l'apprentissage automatique.

3.1.2 Inventaire des attributs cliniques et biologiques

La cohorte assainie ($N = 3\,772$) comprend 29 attributs descripteurs répartis en trois catégories :

1. **Dosages biologiques continus** : la TSH (*Thyroid Stimulating Hormone*, en mUI/L), la thyroxine totale TT4 (en nmol/L), la triiodothyronine T3 (en nmol/L), le test de captation T4U (sans unité) et l'indice de thyroxine libre FTI (*Free Thyroxine Index*, calculé comme $TT4/T4U$) ;
2. **Données démographiques et anamnestiques** : l'âge (continu, en années) et le sexe (binaire : M ou F) ;
3. **Antécédents et symptômes binaires (t/f)** : traitement par thyroxine (`on thyroxine`), antithyroïdiens (`on antithyroid medication`), prise de lithium (`lithium`), goitre (`goitre`), tumeur suspectée (`tumor`), hypopituitarisme (`hypopituitary`), etc.

3.1.3 Constat chiffré du déséquilibre marqué des classes

La variable cible `Class` répartit les 3 772 patients en quatre catégories diagnostiques mutuellement exclusives (Figure 3) :

- **negative (Sujets sains / euthyroïdiens)** : 3 481 cas, soit **92,29 %** de la cohorte ;
- **compensated_hypothyroid (Hypothyroïdie fruste / compensée)** : 194 cas, soit **5,14 %** de la cohorte ;
- **primary_hypothyroid (Hypothyroïdie primaire avérée)** : 95 cas, soit **2,52 %** de la cohorte ;
- **secondary_hypothyroid (Hypothyroïdie secondaire / centrale)** : 2 cas seulement, soit **0,05 %** de la cohorte.

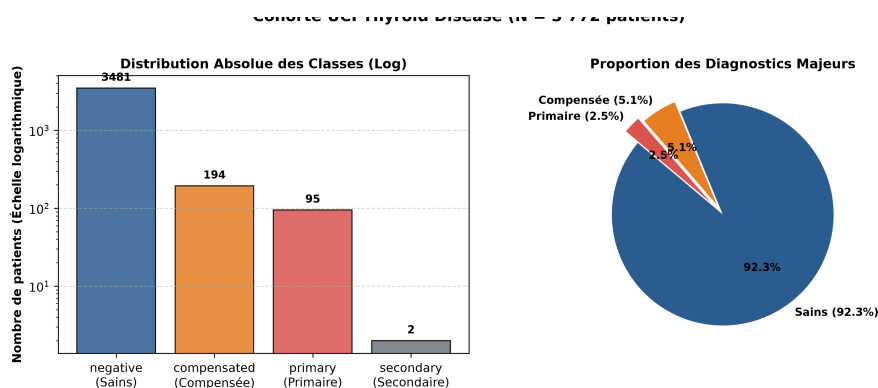


Figure 3 – Distribution statistique et déséquilibre massif des classes au sein de la cohorte assainie ($N = 3\,772$).

Cette visualisation met en lumière la structure de la cohorte sous deux angles complémentaires :

1. **Une disparité d'effectifs extrême (graphique de gauche) :** le recours à une échelle logarithmique est indispensable pour rendre simplement perceptibles les cas pathologiques, en particulier les 2 uniques cas d'hypothyroïdie secondaire qui seraient invisibles sur un axe linéaire standard ;
2. **Une prédominance écrasante des bilans normaux (graphique de droite) :** les sujets euthyroïdiens représentent plus de 92 % des entrées, reléguant les pathologies avérées ou frustes à moins de 8 % du jeu de données.

L'enjeu méthodologique : le piège de l'exactitude brute D'un point de vue décisionnel et clinique, cette asymétrie induit un risque critique d'apprentissage biaisé, souvent désigné sous le nom de *paradoxe de l'exactitude* (*accuracy paradox*) :

Un modèle d'apprentissage naïf qui prédirait systématiquement la classe majoritaire (« sain ») obtiendrait une exactitude globale (Accuracy) trompeuse de 92,29 %. En pratique médicale, un tel algorithme serait pourtant inutile et dangereux, puisqu'il ignorerait 100 % des patients nécessitant une prise en charge thérapeutique.

Ce constat confirme qu'il est impossible de juger un algorithme sur sa seule exactitude globale. L'évaluation sous Weka (développée en Section 5) s'appuie donc obligatoirement sur des métriques robustes par classe : la **sensibilité** (rappel des malades), la **précision**, le **coefficient de corrélation de Matthews (MCC)** et l'**aire sous les courbes ROC (AUC)**.

3.2 Analyse statistique et application mathématique du test d'indépendance du χ^2

3.2.1 Fondements théoriques du test d'indépendance du χ^2

Pour sélectionner objectivement les variables prédictives sans dépendre de boîtes noires algorithmiques, nous appliquons formellement la théorie mathématique du test d'indépendance du χ^2 de Pearson.

Soit une table de contingence croisant une variable explicative X à r modalités en ligne et la variable cible Y à c classes en colonne. Soit O_{ij} l'effectif réel observé dans la case (i, j) , $R_i = \sum_{j=1}^c O_{ij}$ le total marginal de la ligne i , $C_j = \sum_{i=1}^r O_{ij}$ le total marginal de la colonne j , et $N = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c O_{ij} = 3\,772$ l'effectif total de la cohorte.

Sous l'hypothèse nulle (H_0) postulant l'indépendance stochastique stricte entre la variable X et la classe cible Y , la probabilité conjointe théorique vérifie $P(X = i \cap Y = j) = P(X = i) \times P(Y = j)$. L'effectif théorique attendu E_{ij} dans chaque cellule est donc donné par :

$$E_{ij} = N \times \left(\frac{R_i}{N} \right) \times \left(\frac{C_j}{N} \right) = \frac{R_i \times C_j}{N} \quad (1)$$

La distance entre la distribution observée et la distribution théorique sous indépendance est quantifiée par la statistique de Pearson :

$$\chi_{\text{obs}}^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (2)$$

Sous H_0 , cette statistique suit asymptotiquement une loi du χ^2 à un nombre de degrés de liberté égal à :

$$ddl = (r - 1)(c - 1) \quad (3)$$

La règle de décision consiste à comparer la valeur calculée χ_{obs}^2 à la valeur critique $\chi_{\text{crit}}^2(\alpha, ddl)$ lue dans la table de la loi du χ^2 pour un seuil de significativité α donné (usuellement $\alpha = 0,001$). Si $\chi_{\text{obs}}^2 > \chi_{\text{crit}}^2$, l'hypothèse nulle est formellement rejetée au profit d'une dépendance statistique hautement significative.

3.2.2 Application numérique pas à pas : croisement on thyroxine $\times$ Class

Appliquons pas à pas cette théorie au croisement de l'attribut binaire $X = \text{on thyroxine}$ ($r = 2$ modalités : **f** pour faux / non traité, **t** pour vrai / traité) avec la variable diagnostique $Y = \text{Class}$ ($c = 4$ modalités : compensée, négative, primaire, secondaire).

Le Tableau 2 regroupe les effectifs observés réels O_{ij} ainsi que les sommes marginales en ligne (R_i) et en colonne (C_j).

Table 2 – Tableau de contingence des effectifs observés O_{ij} et totaux marginaux (on thyroxine $\times$ Class).

on thyroxine	Compensée	Negative (Sain)	Primaire	Secondaire	Total Ligne (R_i)
f (non traité)	194	3 026	86	2	3 308
t (traité)	0	455	9	0	464
Total Colonne (C_j)	194	3 481	95	2	N = 3 772

Calcul détaillé des effectifs théoriques attendus E_{ij} : Sous l'hypothèse d'indépendance, nous calculons les 8 effectifs attendus par application de la formule $E_{ij} = \frac{R_i \times C_j}{N}$:

- $E_{1,1} = \frac{3\,308 \times 194}{3\,772} = \frac{641\,752}{3\,772} \approx \mathbf{170,14}$
- $E_{1,2} = \frac{3\,308 \times 3\,481}{3\,772} = \frac{11\,515\,148}{3\,772} \approx \mathbf{3\,052,80}$
- $E_{1,3} = \frac{3\,308 \times 95}{3\,772} = \frac{314\,260}{3\,772} \approx \mathbf{83,31}$
- $E_{1,4} = \frac{3\,308 \times 2}{3\,772} = \frac{6\,616}{3\,772} \approx \mathbf{1,75}$
- $E_{2,1} = \frac{464 \times 194}{3\,772} = \frac{90\,016}{3\,772} \approx \mathbf{23,86}$
- $E_{2,2} = \frac{464 \times 3\,481}{3\,772} = \frac{1\,615\,184}{3\,772} \approx \mathbf{428,20}$
- $E_{2,3} = \frac{464 \times 95}{3\,772} = \frac{44\,080}{3\,772} \approx \mathbf{11,69}$
- $E_{2,4} = \frac{464 \times 2}{3\,772} = \frac{928}{3\,772} \approx \mathbf{0,25}$

Calcul des contributions élémentaires : Calculons la contribution de chaque cellule $\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$ à la divergence globale (Tableau 3).

Table 3 – Calcul des contributions élémentaires $\frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$ à la statistique globale du χ^2 .

on thyroxine	Compensée	Negative (Sain)	Primaire	Secondaire
f	$\frac{(194 - 170,14)^2}{170,14} = 3,347$	$\frac{(3\,026 - 3\,052,80)^2}{3\,052,80} = 0,235$	$\frac{(86 - 83,31)^2}{83,31} = 0,087$	$\frac{(2 - 1,75)^2}{1,75} = 0,035$
t	$\frac{(0 - 23,86)^2}{23,86} = \mathbf{23,864}$	$\frac{(455 - 428,20)^2}{428,20} = 1,677$	$\frac{(9 - 11,69)^2}{11,69} = 0,617$	$\frac{(0 - 0,25)^2}{0,25} = 0,246$

En sommant rigoureusement l'ensemble de ces contributions partielles :

$$\begin{aligned}\chi_{\text{obs}}^2 &= 3,347 + 0,235 + 0,087 + 0,035 + 23,864 + 1,677 + 0,617 + 0,246 \\ &= \mathbf{30,11}\end{aligned}$$

Décision statistique et conclusion médicale : Le nombre de degrés de liberté est :

$$ddl = (r - 1) \times (c - 1) = (2 - 1) \times (4 - 1) = 1 \times 3 = 3$$

Pour un seuil de confiance de 99,9 % ($\alpha = 0,001$), la table statistique de la loi du χ^2 à 3 degrés de liberté donne la valeur seuil :

$$\chi_{\text{crit}}^2(0,001 ; 3) = 16,27$$

Puisque la statistique observée excède très largement cette valeur seuil :

$$\chi_{\text{obs}}^2 = 30,11 \gg 16,27 \quad \implies \quad p = 1,31 \times 10^{-6} < 0,001$$

l'hypothèse nulle H_0 est sans équivoque rejetée. Il existe une dépendance hautement significative entre le fait d'être sous traitement par thyroxine et la classe diagnostique observée. Notamment, la cellule (t , compensée) contribue à elle seule pour 23,864 au score total : aucun patient traité ne présente d'hypothyroïdie compensée car la substitution hormonale normalise leur équilibre biologique.

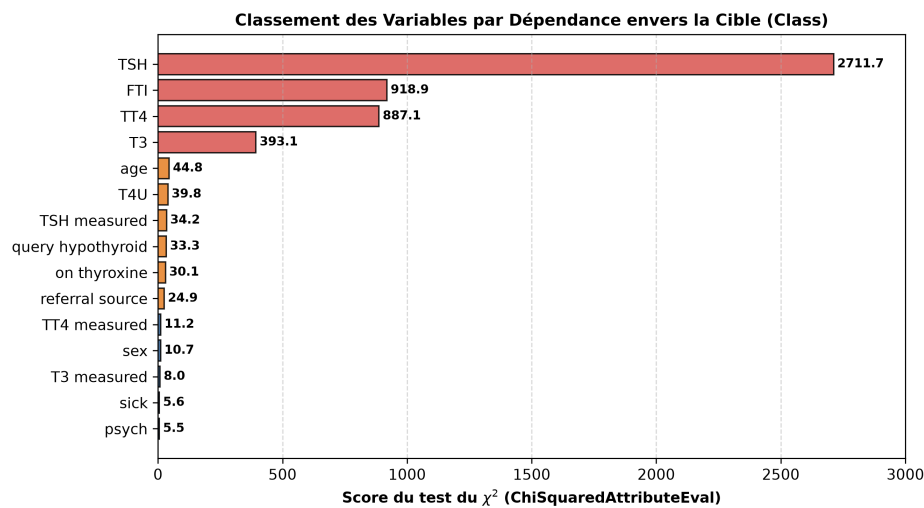
3.2.3 Sélection et hiérarchisation globale des descripteurs sous Weka

Le test d'indépendance du χ^2 s'appliquant traditionnellement à des données qualitatives, les variables biologiques continues (TSH, FTI, TT4, T3) doivent d'abord être découpées en intervalles de valeurs. Pour ce faire, Weka applique une discrétisation supervisée (méthode par entropie minimale de Fayyad & Irani), qui détermine automatiquement les seuils de découpage les plus discriminants face aux classes pathologiques.

L'évaluation systématique de l'ensemble des descripteurs (via le module `ChiSquaredAttributeEval` associé à l'algorithme de tri `Ranker`) permet de classer les variables par ordre d'importance prédictive Tableau 4 et visualisée dans la Figure 4.

Table 4 – Classement des attributs par score de dépendance χ^2 face à la variable cible **Class**.

Attribut	Score χ^2	ddl	p-valeur	Interprétation Clinique
TSH	2 711,69	30	$< 10^{-300}$	Dépendance hormonale écrasante ($p < 0,001$) ***
FTI	918,89	30	$6,46 \times 10^{-174}$	Indice d'hormone libre active ($p < 0,001$) ***
TT4	887,09	30	$3,17 \times 10^{-167}$	Dosage d'hormone totale circulante ($p < 0,001$) ***
T3	393,14	30	$6,79 \times 10^{-65}$	Hormone active périphérique ($p < 0,001$) ***
age	44,80	30	0,040	Facteur de vulnérabilité modéré ($p < 0,05$) *
on thyroxine	30,11	3	$1,31 \times 10^{-6}$	Traitement substitutif en cours ($p < 0,001$) ***
lithium	0,48	3	0,923	Bruit statistique non significatif ($p > 0,90$)
tumor	0,37	3	0,947	Bruit statistique non significatif ($p > 0,90$)
hypopituitary	0,08	3	0,994	Bruit statistique non significatif ($p > 0,90$)

**Figure 4** – Visualisation comparative des scores χ^2 des descripteurs face à la cible clinique.

Ce classement met en évidence trois groupes distincts :

- **Les biomarqueurs majeurs (TSH, FTI, TT4, T3)** : ils obtiennent des scores χ^2 massifs ($p < 10^{-60}$), confirmant que l'état thyroïdien est presque intégralement dicté par les dosages sanguins ;
- **Les variables contextuelles (âge, traitement par thyroxine)** : elles présentent une corrélation statistiquement significative mais secondaire ($p < 0,05$) ;
- **Le bruit statistique (prise de lithium, présence d'une tumeur, hypopituitarisme)** : avec des p -valeurs supérieures à 0,90, ces variables n'apportent aucun pouvoir séparateur direct pour le diagnostic d'hypothyroïdie. En particulier, si la suspicion de tumeur constitue une préoccupation morphologique majeure (stratifiée par EU-TIRADS et Bethesda en Section 2), elle n'est pas corrélée au dysfonctionnement hormonal fonctionnel et doit donc être écartée de la classification biologique.

L'analyse de ces scores confirme que le diagnostic thyroïdien est gouverné de façon écrasante par les dosages hormonaux (TSH, FTI, TT4, T3), alors que des variables anamnestiques isolées

telles que la prise de lithium ou la suspicion de tumeur n'apportent aucun pouvoir séparateur direct sur ce jeu de données ($p > 0,90$).

3.3 Analyse de colinéarité linéaire (Matrice de corrélation de Pearson)

L'évaluation statistique des variables quantitatives continues se poursuit par l'examen de leur matrice de corrélation linéaire de Pearson :

$$r(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4)$$

Les coefficients obtenus pour chaque couple de variables biologiques sont regroupés dans le Tableau 5 et visualisés sous forme de carte thermique (Figure 5).

Tableau 5 – Matrice de corrélation linéaire de Pearson (r) entre les dosages hormonaux continus.

Dosage biologique	TSH	T3	TT4	T4U	FTI
TSH	1,000	−0,162	−0,267	+0,073	−0,305
T3	−0,162	1,000	+0,560	+0,454	+0,349
TT4	−0,267	+0,560	1,000	+0,435	+0,793
T4U	+0,073	+0,454	+0,435	1,000	−0,174
FTI	−0,305	+0,349	+0,793	−0,174	1,000

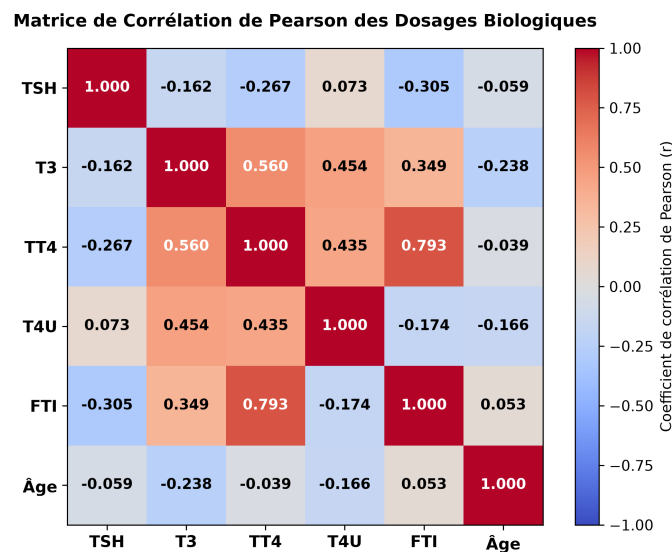


Figure 5 – Heatmap des corrélations de Pearson mettant en évidence la colinéarité TT4–FTI et le rétrocontrôle de la TSH.

Deux enseignements biologiques majeurs se dégagent de ces mesures :

1. **Forte colinéarité positive entre TT4 et FTI ($r = +0,793$)** : cette corrélation très élevée traduit le fait que l'indice de thyroxine libre FTI est mathématiquement proportionnel à la quantité de thyroxine totale circulante TT4. Sur le plan algorithmique, cette forte redondance linéaire constitue une violation directe de l'hypothèse d'indépendance conditionnelle requise par des modèles comme le classifieur bayésien naïf (*Naive Bayes*) ;

2. **Corrélation négative de la TSH avec les hormones libres ($r = -0,305$)** : cette relation inverse reflète fidèlement le mécanisme physiologique de rétrocontrôle négatif thyroïdienne : l'effondrement des hormones périphériques (FTI, TT4) stimule la libération hypophysaire massive de TSH.

3.4 Synthèse de l'analyse exploratoire et apports pour les systèmes d'IA

Cette étude statistique préalable constitue le socle méthodologique indispensable pour la conception des deux composantes d'intelligence artificielle :

- **Pour l'IA Symbolique (Protégé & SWRL)** : elle valide empiriquement le choix des concepts biologiques à modéliser dans l'ontologie. Les variables confirmées par le test du χ^2 (TSH, FTI, TT4, âge, statut thérapeutique) forment les prédicats fondamentaux des règles de décision expertes ;
- **Pour l'IA Sous-symbolique (Weka)** : elle démontre la nécessité d'élaguer les variables non informatives (lithium, tumeur), impose un protocole de validation croisée adapté au déséquilibre extrême (92,3 % de sains), et prédit théoriquement l'échec des classificateurs probabilistes bayésiens au profit des arbres de décision capables de gérer la colinéarité par partitionnement orthogonal.

4 IA symbolique : ontologie, règles et requêtes

4.1 Questions de compétence et contrat de sortie

Le prototype répond à des questions sur un *bilan historique du benchmark*, non à un diagnostic clinique. Le tableau suivant relie chaque besoin à une preuve consultable ; une requête ne remplace ni la validation des entrées ni l'exécution de Pellet.

Table 6 – Questions de compétence et vérification disponible.

Question	Formalisation ou réponse	Vérification
Périmètre applicable ?	Filtre Python puis <code>contexteEligible</code> , <code>utiliseReferentiel</code> et équivalence <code>BilanEligible</code> .	<code>01_eligibles.rq</code> , <code>out_of_scope</code>
Observations utilisables ?	<code>aObservation*</code> , <code>estMesuree</code> , <code>valeur</code> ; absence de mesure interrogée séparément.	<code>03_manquants.rq</code> , <code>missing_fti</code>
Qualifications et profil ?	Douze règles de qualification puis quatre synthèses, types inférés sur le bilan.	<code>02_profils.rq</code> , matrice annexe A.6
Mesures, seuils, règle ?	Faits et <code>regleDeclenchee</code> consultés ensemble ; leur justification détaillée est reconstruite, non stockée comme objet.	<code>case_04045</code> , <code>04_traces.rq</code>
Pourquoi aucune décision ?	Profil limite ou absence de profil ; recherche applicative de mesures absentes et de combinaisons non couvertes.	<code>case_07202</code> , tableau 7

Table 7 – Contrat opérationnel observé, et distinction nécessaire pour l'audit.

État inféré	Sortie actuelle	Interprétation / limite
<code>ProfilHypoPrimaire</code> ou <code>ProfilHypoCompensee</code> , sans conflit positif/négatif	1	Positif du benchmark, pas diagnostic.
<code>ProfilsSansSignal</code> , sans conflit	0	Négatif conventionnel du benchmark, pas « patient sain ».
<code>ProfilLimite</code> seul	Indéterminé	Zone limite <i>démontrée</i> , mais motif non exporté dans <code>symbolic_label</code> .
Aucun profil	Indéterminé	Motif à rechercher : mesure indisponible ou combinaison non couverte, entre autres.
Positif et négatif ensemble	Indéterminé, conflit	<code>conflict=true</code> dans le CSV ; aucune classification. Autres anomalies de forme non contrôlées exhaustivement.

4.2 Architecture de la connaissance

L'ontologie canonique est stockée dans `ontology/thyro.owl` et éditée avec Protégé. Elle comprend 30 classes, 16 propriétés (dont une propriété d'annotation), 16 règles SWRL et 17 individus de référence/documentation. OWL 2 formalise les axiomes, SWRL qualifie les bilans, SPARQL interroge le graphe matérialisé.[12, 13, 14, 15] La figure 6 suit le parcours d'un dossier ; la hiérarchie exacte, générée depuis `thyro.owl` par `scripts/fig_ontologie_graphviz.py`, figure en annexe 13. Le dictionnaire des propriétés et la matrice de recette sont en annexe A.

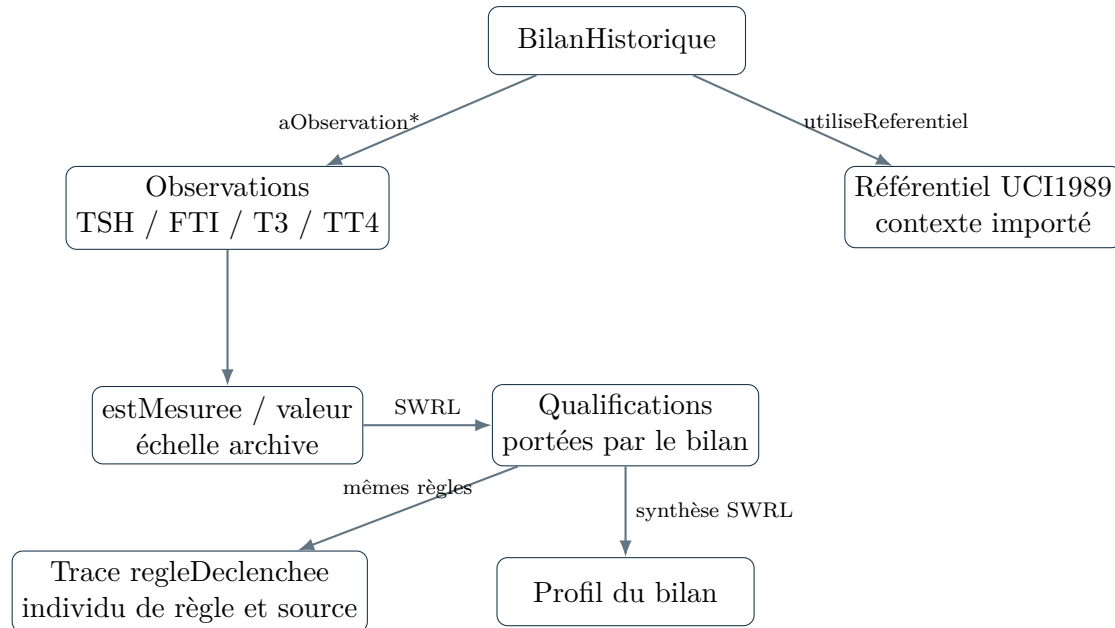


Figure 6 – Parcours des faits vers la décision : **regleDeclenchee** relie le bilan (et non un profil particulier) à l’individu de règle. Flèches de traitement conceptuelles, pas toutes des propriétés OWL.

4.3 OWL 2 et hypothèse du monde ouvert

Deux définitions OWL sont particulièrement utiles à la démonstration. Dans l’ontologie effectivement exécutée :

```

BilanEligible ≡ BilanHistorique
    □ (contexteEligible value true)
    □ (utiliseReferentiel value UCI1989),
  
```

et **BilanComple**t exige quatre relations vers des observations TSH, FTI, T3 et TT4 dont **estMesuree=true**. **L’axiome n’exige aucune valeur numérique**. Un bilan lié à quatre observations déclarées mesurées mais sans **valeur** peut donc satisfaire cette définition sans déclencher les règles de qualification. Dans les exports de `add_cases`, Python n’affirme **estMesuree=true** que pour une valeur finie et strictement positive, et écrit alors **valeur** ; cette garantie vient de l’importateur, non d’OWL. **BilanComple**t sert à l’interrogation et à l’audit : aucune des quatre synthèses ne l’exige comme prémisses. Les existentiels OWL ne valident pas la présence de champs dans un fichier.[13]

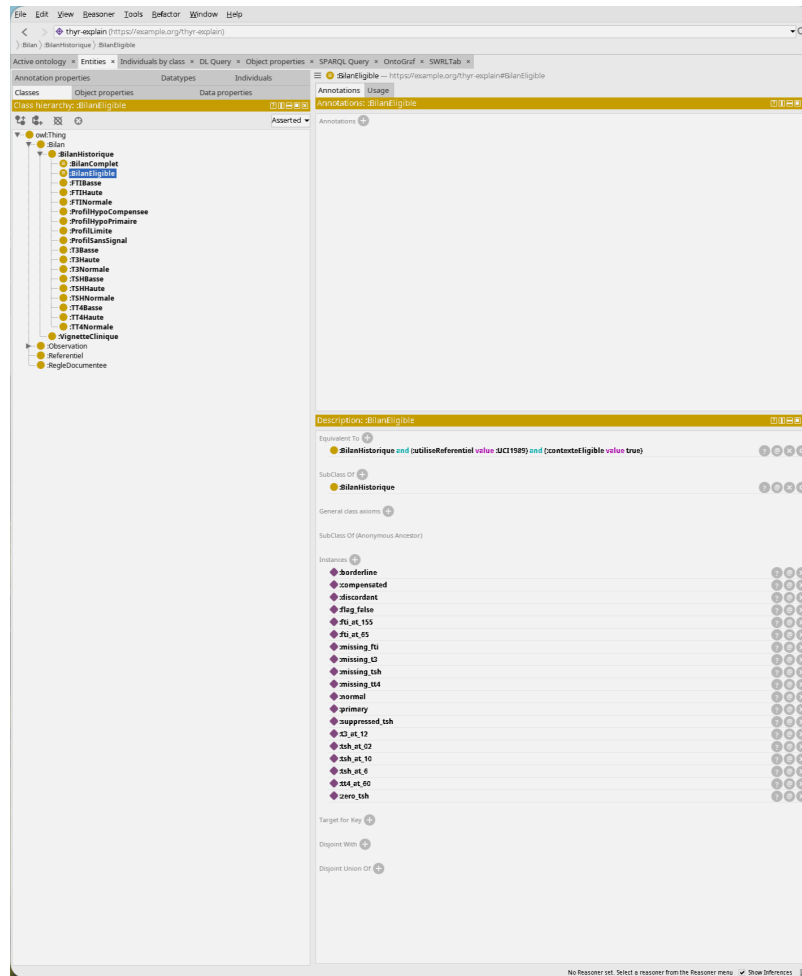


Figure 7 – Protégé : équivalence OWL de `BilanEligible`, avec le référentiel UCI1989 et le contexte éligible.

OWL suit le monde ouvert : un fait absent peut être inconnu plutôt que faux.[13] Une mesure manquante n'est donc pas normale. Le filtre Python construit la cohorte des 18–64 ans, écarte les neuf contextes d'exclusion (et les annotations hors cible), puis transmet `context_eligible`; l'importateur refuse un booléen inconnu et affirme `contexteEligible`. OWL n'inspecte ni l'âge ni les neuf indicateurs : il infère `BilanEligible` depuis ce booléen et `utiliseReferentielUCI1989`. `estMesuree` signifie ici « valeur utilisable après nettoyage », non « examen réellement réalisé dans la source » : un drapeau faux, une valeur absente ou invalide aboutissent à `false` et à l'absence de `valeur`. L'audit source est nécessaire pour distinguer ces motifs ; le CSV symbolique ne les exporte pas. `echelle` indique seulement `echelle_archive_UCI_non_convertie`, sans unité clinique inventée. Les classes `ObservationT4U` (donnée importée, hors des quatre règles de synthèse) et `ObservationT4Libre` (conceptuelle, aucune mesure T4 libre importée) ne sont pas interchangeables avec FTI ou TT4. Les relations `aObservation*` sont fonctionnelles dans OWL, mais cela n'est pas une validation « une et une seule observation dans le fichier » : deux objets peuvent être identifiés par l'inférence au lieu d'être rejetés. L'importateur construit un identifiant `case_id_analyse` par bilan/analyte et n'importe pas d'horodatage. Les qualifications portées par le bilan supposent donc une observation de référence non ambiguë, sans dimension longitudinale ; l'unicité et la cohérence des valeurs d'un graphe tiers exigent une validation de données distincte. La disjonction des six types d'observation est axiomatisée ; les profils positif/négatif ne sont pas

tous déclarés disjoints. Une requête de conflit ne prouve ni conformité des données ni absence de classes insatisfaisables. Pour un graphe extérieur, il faudrait contrôler séparément : forme et cardinalité (par exemple SHACL[16]), cohérence du raisonnement, classes insatisfaisables et conflits opérationnels.

4.4 Règles SWRL

Les 16 règles se divisent en **douze qualifications numériques** et **quatre synthèses de profil**. Les classes TSHHaute, FTIBasse, TT4Basse, T3Normale, etc. qualifient le **bilan**, après lecture de l'observation liée, pas l'observation elle-même. Par exemple, `R_TSH_Haute` exige `BilanEligible`, `aObservationTSH(?b, ?o)`, `estMesuree(?o, true)`, `valeur(?o, ?v)` et $v > 6$; elle ajoute `TSHHaute(?b)` et `regleDeclenchee(?b, R_TSH_Haute)`. Ce seuil est celui de la théorie historique, pas une norme clinique contemporaine.

La règle `R_H1` réellement implémentée est donc :

```
1 BilanEligible(?b) ^
2 TSHHaute(?b) ^ FTIBasse(?b) ^
3 TT4Basse(?b) ^ T3Normale(?b)
4 -> ProfilHypoPrimaire(?b) ^
5     regleDeclenchee(?b, R_H1)
```

Active ontology * Entities * Individuals by class * DL Query * Object properties * SPARQL Query * OntoGraf * SWRLTab *		
Name	Rule	Comment
✓ R_B1	<code>BilanEligible(?var_b) ^ FTINormale(?var_b) ^ TT4Normale(?var_b) ^ T3Normale(?var_b) ^ aObservationTSH(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "0.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "155.0"^^xsd:double) -> FTIHaute(?var_b)</code>	TSH entre 6 exclu et 10 exclu, autres indic...
✓ R_FTIBasse	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationFTI(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "0.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "155.0"^^xsd:double) -> FTIHaute(?var_b)</code>	Qualification historique FTI: Basse; echelle ...
✓ R_FTIBasse	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationFTI(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "155.0"^^xsd:double) -> FTIHaute(?var_b)</code>	Qualification historique FTI: Haute; echelle ...
✓ R_FTINormale	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationFTI(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "65.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "155.0"^^xsd:double) -> FTIHaute(?var_b)</code>	Qualification historique FTI: Normale; echelle ...
✓ R_H1	<code>BilanEligible(?var_b) ^ TSHHaute(?var_b) ^ FTIBasse(?var_b) ^ TT4Basse(?var_b) ^ T3Normale(?var_b) -> ProfilHypoPrimaire(?var_b) ^ regleDeclenchee(?var_b, R_H1)</code>	Profil primaire simplifié: TSH haute, FTI et ...
✓ R_H2	<code>BilanEligible(?var_b) ^ FTINormale(?var_b) ^ TT4Normale(?var_b) ^ T3Normale(?var_b) ^ aObservationTSH(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "10.0"^^xsd:double) -> TSHHaute(?var_b)</code>	Profil compense simplifié, TSH >= 10 et trou...
✓ R_N1	<code>BilanEligible(?var_b) ^ FTINormale(?var_b) ^ TT4Normale(?var_b) ^ T3Normale(?var_b) ^ TSHNormale(?var_b) -> ProfilSansSignal(?var_b) ^ regleDeclenchee(?var_b, R_N1)</code>	Quatre indicateurs dans les references his...
✓ R_T3_Basse	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationT3(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "0.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "2.8"^^xsd:double) -> T3Haute(?var_b)</code>	Qualification historique T3: Basse; echelle ...
✓ R_T3_Haute	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationT3(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "2.8"^^xsd:double) -> T3Haute(?var_b)</code>	Qualification historique T3: Haute; echelle ...
✓ R_T3_Normale	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationT3(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "0.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "1.2"^^xsd:double) -> T3Haute(?var_b)</code>	Qualification historique T3: Normale; echell...
✓ R_TSH_Basse	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationTSH(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "0.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "6.0"^^xsd:double) -> TSHHaute(?var_b)</code>	Qualification historique TSH: Basse; echell...
✓ R_TSH_Haute	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationTSH(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "6.0"^^xsd:double) -> TSHHaute(?var_b)</code>	Qualification historique TSH: Haute; echell...
✓ R_TSH_Normale	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationTSH(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "0.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "1.2"^^xsd:double) -> TSHHaute(?var_b)</code>	Qualification historique TSH: Normale; echell...
✓ R_TT4_Basse	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationTT4(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "0.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "150.0"^^xsd:double) -> TT4Haute(?var_b)</code>	Qualification historique TT4: Basse; echell...
✓ R_TT4_Haute	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationTT4(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "150.0"^^xsd:double) -> TT4Haute(?var_b)</code>	Qualification historique TT4: Haute; echell...
✓ R_TT4_Normale	<code>BilanEligible(?var_b) ^ aObservationTT4(?var_b, ?var_o) ^ estMesuree(?var_o, true) ^ valeur(?var_o, ?var_v) ^ swrlb:greaterThan(?var_v, "60.0"^^xsd:double) ^ swrlb:lessThan(?var_v, "150.0"^^xsd:double) -> TT4Haute(?var_b)</code>	Qualification historique TT4: Normale; echell...

Figure 8 – Protégé, SWRLTab : table des 16 règles, dont `R_H1`.

`R_H1` exige *simultanément* TSH haute, FTI basse, TT4 basse et T3 normale : c'est une restriction choisie à partir de plusieurs sections historiques, non une règle clinique à deux marqueurs. Le registre précise les sections et le statut des quatre synthèses (adaptation, synthèse du projet ou politique de rejet) ; il ne contient pas une justification indépendante pour chaque prémisses. Relâcher une condition pour augmenter la couverture serait une **nouvelle version** à justifier puis réévaluer. Aux frontières TSH, sous réserve d'éligibilité et d'FTI/TT4/T3 normaux : $6 \rightarrow R_N1$, $6 < v < 10 \rightarrow R_B1$, $10 \rightarrow R_H2$. Avec $v > 6$, FTI et TT4 basses et T3 normale, `R_H1` peut conclure indépendamment de la zone 6–10. Le tableau des règles en annexe A précise ces conditions.

4.4.1 Justification de bout en bout : case_04045

Dans `evidence/evaluation/test_cases.csv` et le graphe `evidence/00340_inferred.owl`, le bilan G case_04045 est éligible et ses observations utilisables valent TSH = 11, FTI = 103, T3 = 2,6, TT4 = 109 (échelle brute UCI). Les seuils produisent TSHHaute, FTINormale, T3Normale, TT4Normale. Le graphe inféré contient les types `BilanCompleet`, `BilanEligible`, ces quatre

qualifications et `ProfilHypoCompensee`, ainsi que cinq liens `regleDeclenchee` vers les quatre règles de qualification et `R_H2`. Cette dernière exige explicitement $TSH \geq 10$ et les trois autres qualifications normales ; la sortie symbolique vaut 1. Le MLP prédit 0 ($p = 0,494$) : l'hybride s'abstient par `desaccord`. Le profil et les traces proviennent de Pellet ; le rapprochement *de chaque valeur à chaque prémisse* est une reconstruction de lecture à partir des faits et seuils, non un objet de justification stocké par le raisonneur.

4.5 Exécution du raisonnement

La chaîne utilise Owlready2 0.49 et Pellet.[17, 18] Les 17 individus de référence comprennent UCI1989 et 16 individus de règles déclarés `owl:NamedIndividual`. `reason.py` charge une ontologie dans un World neuf, appelle `sync_reasoner_pellet([onto], infer_property_values=True, infer_data_property_values=True, debug=1)` sous `withonto`, puis compare les **ensembles de triplets** RDF avant/après chaque passage, pas seulement leur cardinalité. À ensemble égal, il sauvegarde le graphe ; sans stabilité après 16 passages, il échoue sans exporter de succès. Le batch de cohorte lance ce script puis l'extraction en sous-processus, propage un code de retour non nul et conserve les journaux par lot. L'expérience fixe `--batch-size10` malgré le défaut 150 de `reason_cohort.py` ; l'égalité des profils et traces pour un dossier seul, en lots réordonnés et après masquage n'est *pas* démontrée par cette recette. La copie gelée est identifiée dans `evidence/ONTOLOGY_INTEGRITY.txt`.

4.6 Vérification sur vignettes synthétiques

Vingt vignettes artificielles servent à vérifier la logique indépendamment de la performance sur les données réelles. Les conclusions attendues sont stockées séparément et ne sont pas injectées dans l'ontologie.

Le test d'intégration Pellet compare les quatre profils attendus de chacun des 20 cas aux profils inférés. La matrice complète (faits discriminants, attendu, observé) est en annexe A.6. Les requêtes retrouvent 11 profils et 81 *lignes de traces de règles*, sans conflit positif/négatif dans la requête prévue. Elles ne vérifient ni les 16 règles séparément ni l'intégrité d'un graphe tiers. Des cas aux deux côtés de chaque seuil, drapeau vrai sans valeur, valeurs multiples, anomalies de type, mutations de règles et indépendance des lots restent des tests à ajouter, sans les compter parmi les 20 cas vérifiés.

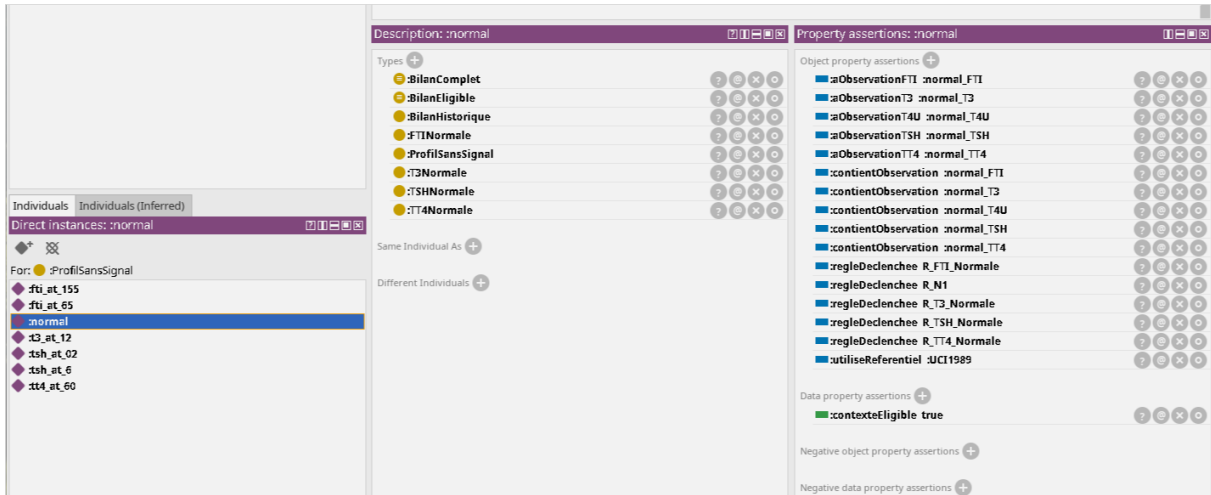


Figure 9 – Protégé : individu synthétique `normal`, profil `ProfilSansSignal` et trace `R_N1` matérialisés par Pellet avant ouverture.

4.7 Abstention et limites des traces

Le CSV `extract_symbolic.py` conserve `symbolic_label`, `eligible`, `conflict` et la liste des règles, mais *pas* le profil limite ni un code de cause. `hybrid.decide` ramène l'absence de label au statut `symbolique_indetermine` : la politique ne distingue pas automatiquement « limite démontrée » d'« aucune synthèse ». Ainsi `case_07202` a `TSH = 9,3`, `T3 = 2,5`, `TT4 = 92` et `FTI` absent ; le graphe porte des qualifications pour les trois premières observations mais ni `FTI` normal ni profil limite. Dire que la prémisse `FTI` *n'est pas démontrable sur les faits disponibles* n'est pas la déclarer fausse en OWL. Pour rendre le refus auditable, une sortie ultérieure devrait conserver *tous* les motifs pertinents (mesure indisponible, invalidité, périmètre, limite démontrée, combinaison non couverte, conflit, échec du raisonneur) et, pour chaque prémisse, « satisfaite / non satisfaite sur valeur disponible / non vérifiable / invalide ». Aucun de ces états supplémentaires n'est revendiqué comme résultat actuel.

4.8 SPARQL comme couche d'interrogation

SPARQL interroge le graphe *après* matérialisation : bilans éligibles, profils, mesures indisponibles, traces et conflits. `regleDeclenchee` relie le bilan à une règle. La requête imprimée en annexe A.7 donne un **inventaire** profil-règle par bilan (25 lignes sur un lot réel, 55 sur la démonstration), pas une preuve que chaque règle retournée justifie chaque profil de la même ligne : plusieurs profils et traces créent un produit de combinaisons ; `DISTINCT` n'y remédie pas. `04_traces.rq` produit 81 lignes *bilan-règle-source-commentaire*, une unité différente. `03_manquants.rq` cherche explicitement `estMesuree=false` ; l'absence de résultat ne prouve pas qu'une mesure soit disponible. Aucune égalité des tuples normalisés entre moteurs SPARQL n'est établie ici.

Active ontology x Entries x Individuals by class x DL Query x SPARQL Query x

SPARQL query:

```
PREFIX th: <https://example.org/thyr-explain#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT DISTINCT ?b ?regle ?source ?commentaire WHERE {
  ?b th:regleDeclenchee ?regle .
  ?regle th:source ?source ; rdfs:comment ?commentaire .
} ORDER BY ?b ?regle
```

b	regle	source	commentaire
:borderline	R_B1	thyroid.theory	"TSH entre 5 exclu et 10 exclu, autres indicateurs normaux: ab
:borderline	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:borderline	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:borderline	R_TSH_Haute	thyroid.theory	"Qualification historique TSH: Haute; echelle brute archive, nor
:borderline	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:compensated	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:compensated	R_H2	thyroid.theory	"Profil compense simplifie, TSH >= 10 et trois indicateurs dans
:compensated	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:compensated	R_TSH_Haute	thyroid.theory	"Qualification historique TSH: Haute; echelle brute archive, nor
:compensated	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:discordant	R_FT1_Haute	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Haute; echelle brute archive, non
:discordant	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:discordant	R_TSH_Haute	thyroid.theory	"Qualification historique TSH: Haute; echelle brute archive, nor
:discordant	R_TT4_Haute	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Haute; echelle brute archive, non
:flag_false	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:flag_false	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:flag_false	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:fti_at_155	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:fti_at_155	R_N1	thyroid.theory	"Quatre indicateurs dans les references historiques; sortie neg
:fti_at_155	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:fti_at_155	R_TSH_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TSH: Normale; echelle brute archive, i
:fti_at_155	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:fti_at_65	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:fti_at_65	R_N1	thyroid.theory	"Quatre indicateurs dans les references historiques; sortie neg
:fti_at_65	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:fti_at_65	R_TSH_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TSH: Normale; echelle brute archive, i
:fti_at_65	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:missing_fti	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:missing_fti	R_TSH_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TSH: Normale; echelle brute archive, i
:missing_fti	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:missing_fti	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:missing_t3	R_TSH_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TSH: Normale; echelle brute archive, i
:missing_t3	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:missing_t3	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:missing_t3	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:missing_tsh	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:missing_tsh	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m
:missing_tsh	R_T3_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique T3: Normale; echelle brute archive, nc
:missing_tsh	R_TT4_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique TT4: Normale; echelle brute archive, r
:missing_tsh	R_FT1_Normale	thyroid.theory	"Qualification historique FT1: Normale; echelle brute archive, m

Execute

Figure 10 – Protégé, plugin SPARQL : exécution de 04_traces.rq, requête et premières lignes affichées. La table contient 81 résultats.

5 Intelligence Artificielle Sous-symbolique : Fouille de Données avec Weka

5.1 Contexte méthodologique et protocole d'évaluation

5.1.1 Justification du protocole de validation croisée

Afin de garantir la représentativité statistique et d'éviter tout surapprentissage (*overfitting*), tous les modèles supervisés sont évalués selon un protocole strict de **validation croisée à 10 plis (10-fold Cross-Validation)**. La cohorte assainie ($N = 3\,772$) est partitionnée en dix sous-ensembles équilibrés ; successivement, neuf plis sont alloués à l'apprentissage et le dixième sert de test indépendant. Les résultats rapportés correspondent à la moyenne arithmétique des dix itérations.

5.1.2 Critères et métriques d'évaluation de la performance

Face au déséquilibre massif de la cohorte mis en évidence dans la Section 3 (92,3 % de cas sains), l'exactitude globale (*Accuracy*) est trompeuse. L'évaluation repose donc prioritairement sur les métriques cliniques par classe :

- **Sensibilité / Rappel (True Positive Rate - TPR)** : $TPR = \frac{TP}{TP+FN}$, mesure de la capacité à détecter les patients malades ;
- **Taux de faux positifs (False Positive Rate - FPR)** : $FPR = \frac{FP}{FP+TN}$, proportion de faux diagnostics portés chez des sujets sains ;
- **Précision (Positive Predictive Value - PPV)** : $PPV = \frac{TP}{TP+FP}$, probabilité qu'un patient alerté soit effectivement atteint ;
- **F-Mesure** : moyenne harmonique entre précision et rappel, $F_1 = 2 \times \frac{\text{Précision} \times \text{Rappel}}{\text{Précision} + \text{Rappel}}$;
- **Coefficient de Corrélation de Matthews (MCC)** : indice d'accord robuste entre -1 et $+1$, insensible aux déséquilibres d'effectif ;
- **Statistique de Kappa de Cohen (κ)** : mesure d'accord au-delà du simple hasard ;
- **Aire sous la courbe ROC (AUC) et courbe PRC (Precision-Recall Curve)** : critères de référence en épidémiologie clinique.

5.2 Expérimentation et comparaison des arbres de décision sous Weka Explorer

Trois algorithmes représentatifs de la famille des arbres de décision ont été entraînés sous validation croisée à 10 plis sous Weka Explorer :

1. **J48** : implémentation Weka de C4.5 de Quinlan [19], avec élagage post-induction ;
2. **RandomTree** : arbre aléatoire non élagué sans régularisation ;
3. **LMT (Logistic Model Trees)** : arbre hybride combinant partitionnement arborescent et régressions logistiques linéaires aux feuilles.

Table 8 – Comparaison des performances globales des algorithmes d'arbres de décision sous Weka (3 772 instances, validation croisée à 10 plis).

Métrique d'évaluation	J48	LMT	RandomTree
Instances bien classées (Accuracy)	3 756 (99,58 %)	3 753 (99,50 %)	3 663 (97,11 %)
Instances mal classées	16 (0,42 %)	19 (0,50 %)	109 (2,89 %)
Statistique de Kappa	0,9707	0,9654	0,7961
Erreur absolue moyenne (MAE)	0,0030	0,0028	0,0145
Racine de l'erreur quadratique (RMSE)	0,0414	0,0382	0,1202
Erreur absolue relative (RAE)	4,16 %	3,88 %	20,08 %
Erreur quadratique relative (RRSE)	21,74 %	20,05 %	63,12 %

Table 9 – Performances détaillées par classe de l'arbre de décision J48 sous Weka Explorer.

Classe Diagnostique	TP Rate	FP Rate	Précision	Rappel	F-Mesure	MCC	ROC Area	PRC Area
negative (Sains)	0,999	0,021	0,998	0,999	0,998	0,979	0,993	0,999
compensated	0,985	0,002	0,970	0,985	0,977	0,976	0,999	0,964
primary	0,937	0,001	0,957	0,937	0,947	0,946	1,000	0,988
secondary	0,000	0,000	–	0,000	–	–	0,197	0,000
Moyenne pondérée	0,996	0,019	0,996	0,996	0,996	0,977	0,993	0,996

Le Tableau 8 synthétise les performances globales obtenues pour chaque modèle.

Le Tableau 9 détaille les métriques par classe obtenues pour le modèle de référence J48.

Les matrices de confusion réelles confrontant les prédictions aux étiquettes de référence sont présentées aux Tableaux 10 et 11.

Table 10 – Matrice de confusion du modèle J48 sous Weka (16 erreurs au total sur 3 772 patients).

Réalité \ Prédit	a (sain)	b (comp.)	c (prim.)	d (sec.)	Classe réelle
a	3 476	3	2	0	<i>a</i> = negative (Sains)
b	1	191	2	0	<i>b</i> = compensated (Fruste)
c	3	3	89	0	<i>c</i> = primary (Averée)
d	2	0	0	0	<i>d</i> = secondary (Centrale)

Table 11 – Matrice de confusion de RandomTree (109 erreurs, dont 56 faux négatifs critiques).

Réalité \ Prédit	a (sain)	b (comp.)	c (prim.)	d (sec.)	Classe réelle
a	3 439	35	7	0	<i>a</i> = negative (Sains)
b	38	154	2	0	<i>b</i> = compensated (Fruste)
c	18	5	72	0	<i>c</i> = primary (Averée)
d	2	0	0	0	<i>d</i> = secondary (Centrale)

Analyse clinique des erreurs :

- **Le modèle J48** affiche un accord quasi parfait (Kappa = 0,9707) avec seulement 16 erreurs sur 3 772 patients. Les 2 faux positifs (sujets sains classés en primaire) induisent des examens complémentaires de contrôle sans danger vital immédiat ;
- **L'algorithme RandomTree est médicalement inacceptable** : bien qu'affichant une exactitude globale apparemment correcte (97,11 %), il génère **56 faux négatifs** (18 patients atteints d'hypothyroïdie primaire et 38 avec une forme compensée étiquetés à tort comme sains). Ces 56 patients malades seraient privés de prise en charge ;

- **Le cas de l'hypothyroïdie secondaire** : aucun algorithme supervisé ne parvient à identifier cette classe car elle ne compte que 2 cas sur 3 772 instances (0,05 %), ce qui est insuffisant pour constituer un embranchement statistique robuste.

Extraction des seuils de décision : La Figure 11 montre la structure graphique de l'arbre J48 élagué. L'arbre positionne la TSH comme test racine avec un seuil pivot à $TSH \leq 6,0$ mUI/L. Pour les patients avec $TSH > 6,0$, le FTI agit comme second discriminateur avec un seuil critique à $FTI \leq 64,0$ séparant l'hypothyroïdie primaire avérée de la forme compensée.

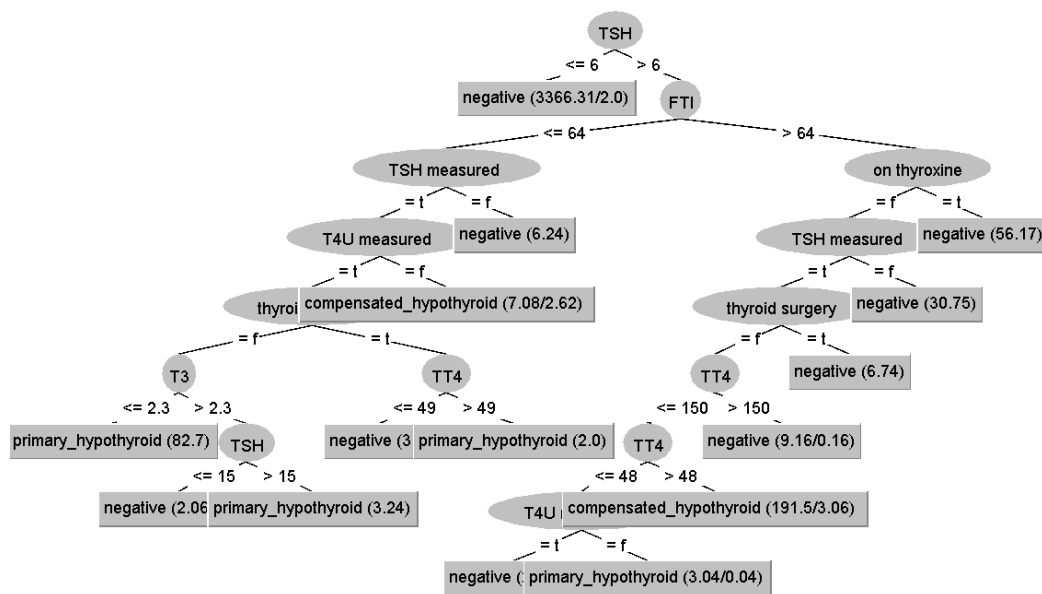


Figure 11 – Visualisation graphique de l'arbre de décision J48 élagué extrait sous Weka.

5.3 Analyse statistique sous Weka Experimenter : J48 versus Naive Bayes

Pour valider statistiquement la supériorité de J48 face au modèle probabiliste Naive Bayes, une évaluation répétée (10×10 plis, 100 exécutions indépendantes par classifieur) a été exécutée sous le module Weka Experimenter avec un test de Student apparié corrigé (*Paired Corrected T-Tester*, $\alpha = 0,05$).

Le Tableau 12 récapitule les résultats obtenus.

Table 12 – Comparaison statistique bilatérale sous Weka Experimenter (10×10 plis, $\alpha = 0,05$) entre J48 (Base) et Naive Bayes.

Critère d'évaluation	J48 (Base)	Naive Bayes	Significativité statistique ($p < 0,05$)
Exactitude (% bien classés)	99,54 %	95,30 %*	Différence significative en faveur de J48 (0/0/1)
Statistique de Kappa	0,967	0,718*	Dégradation marquée de l'accord pour Naive Bayes
Erreur absolue moyenne (MAE)	0,003	0,026*	Erreur 8 fois plus forte pour Naive Bayes

L'astérisque (*) indique le rejet formel de l'hypothèse nulle d'égalité : l'écart de 4,24 points d'exactitude en faveur de J48 est statistiquement significatif ($p < 0,05$) et ne provient pas d'un hasard d'échantillonnage.

5.4 Conception du pipeline et étude comparative des courbes ROC sous KnowledgeFlow

Afin d'automatiser et de standardiser l'expérimentation, l'environnement modulaire *KnowledgeFlow* de Weka a été utilisé pour orchestrer la chaîne de traitement. Le flux interconnecte successivement :

- L'importation de la cohorte assainie via le composant `ArffLoader` (`hypothyroid.arff`) ;
- La définition de la cible clinique (`Class`) au moyen du module `ClassAssigner` ;
- Le générateur de validation croisée `CrossValidationFoldMaker` paramétré à 10 plis répliqués ;
- L'entraînement et l'inférence en parallèle des différents algorithmes (J48, Random Forest, Naive Bayes) ;
- L'agrégation et la restitution graphique des performances diagnostiques au sein du visualiseur `ModelPerformanceChart`.

Ce pipeline permet de confronter directement les courbes ROC (*Receiver Operating Characteristic*) des modèles évalués face à la classe majoritaire (Figure 12).

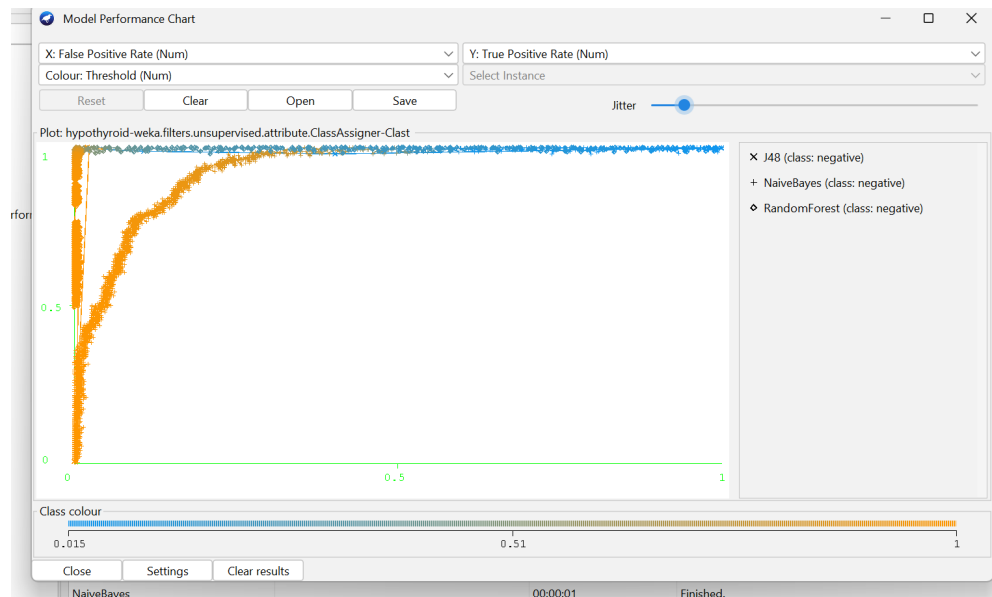


Figure 12 – Tracé comparatif des courbes ROC sous KnowledgeFlow : Random Forest (vert), J48 (bleu) et Naive Bayes (orange).

Deux constats fondamentaux se dégagent de cette analyse :

1. **Superposition de J48 et Random Forest ($AUC \approx 0,999$)** : les deux courbes épousent fidèlement l'angle idéal supérieur gauche (0,1). L'agrégation ensembliste d'une forêt de 100 arbres (*Random Forest*) n'apporte aucun gain mesurable par rapport à l'arbre unique J48, tout en devenant une « boîte noire » opaque. J48 offre ainsi le compromis optimal : performance maximale et lisibilité totale pour l'ontologie médicale ;
2. **Décrochage sévère de Naive Bayes** : la courbe orange s'affaisse nettement vers le centre. Pour atteindre 80 % de sensibilité, Naive Bayes produit déjà plus de 10 % de fausses alertes. Ce décrochage s'explique mathématiquement par la violation de son hypothèse fondatrice : Naive Bayes postule l'indépendance conditionnelle des variables $P(X | C) = \prod P(X_i | C)$, or la matrice de Pearson (Section 3) a démontré une colinéarité très forte entre TT4 et FTI ($r = +0,793$). En multipliant des signaux redondants, le modèle bayésien déforme les probabilités a posteriori et dégrade son pouvoir séparateur.

6 Discussion et Synergie des Deux Approches

6.1 Comparaison entre approche symbolique et sous-symbolique

Le Tableau 13 met en regard les caractéristiques des deux paradigmes évalués au sein du projet.

Table 13 – Tableau comparatif entre l’approche symbolique (Protégé) et sous-symbolique (Weka).

Critère d’évaluation	Approche Symbolique (Protégé / SWRL)	Approche Sous-symbolique (Weka J48)
Type d’entrée	Faits sémantiques RDF, concepts OWL 2	Vecteur tabulaire de données numériques
Moteur décisionnel	Inférence logique déductive (Modus Ponens)	Partitionnement d’entropie statistique
Découverte de seuils	Nulle : seuils injectés a priori	Excellente : seuils extraits empiriquement
Données manquantes	Monde ouvert (OWA) : inconnu $\neq$ faux	Imputation statistique par la médiane
Explicabilité	Totale : preuve logique et requête SPARQL	Bonne : arborescence de décision lisible
Conformité médicale	Garantie par construction (guides HAS/ATA)	Purement inductive, sensible aux biais

6.2 Vers une architecture hybride d’aide à la décision (SADM)

L’articulation des deux composantes répond à un principe d’hybridation équilibrée au sein du SADM, combinant la puissance d’inférence statistique et la rigueur du raisonnement déductif :

- **La validation empirique par l’apprentissage (Weka J48)** : le modèle inductif confirme objectivement, à partir des distributions de la cohorte, la pertinence des descripteurs retenus par le χ^2 et la justesse des seuils de bascule décisionnels ($TSH \leq 6,0$ et $FTI \leq 64,0$) ;
- **La supervision sémantique par l’ontologie (Protégé / SWRL)** : le moteur déductif agit comme un *garde-fou clinique et sécuritaire* indispensable au chevet du patient, assurant les trois missions qu’un algorithme statistique seul ne peut garantir :
 1. **Le contrôle d’éligibilité du bilan** : vérification formelle de l’absence de situations physiologiques ou iatrogènes interférantes (grossesse, chirurgie cervicale, traitement par thyroxine ou antithyroïdiens) avant toute interprétation ;
 2. **La politique d’abstention prudente** : neutralisation du diagnostic en cas de données manquantes critiques ou de profils limites ($6 < TSH \leq 10$ mUI/L via la règle *R_B1*), privilégiant une recommandation de contrôle biologique à 3 mois plutôt qu’une mise sous traitement prématurée ;
 3. **L’encadrement posologique gériatrique** : sécurisation de la prescription chez le sujet âgé (âge ≥ 65 ans) par l’imposition stricte d’un palier initial prudent ($12,5 \mu\text{g/j}$) visant à prévenir les décompensations cardiaques (fibrillation atriale).

Ce système d'aide à la décision médicale (SADM) hybride réconcilie ainsi la performance sur données massives et la traçabilité explicable, s'inscrivant pleinement dans les exigences de transparence et de supervision humaine active.

7 Conclusion et Perspectives

7.1 Bilan du travail réalisé

Ce projet a permis de concevoir un SADM hybride robuste pour l'aide au diagnostic fonctionnel et à la sécurisation de la prise en charge des affections thyroïdiennes :

- **La formalisation du socle médical** a permis de modéliser avec précision l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien (HHT), les mécanismes de rétrocontrôle et la distinction clinique entre hypothyroïdie avérée, fruste et secondaire ;
- **L'assainissement rigoureux de la cohorte UCI** a ramené les 9 172 enregistrements initiaux à 3 772 dossiers exploitables, écartant les erreurs de saisie et les facteurs de confusion physiologiques ou iatrogènes (grossesse, chirurgie, traitements interférants) ;
- **L'analyse statistique exploratoire** (test du χ^2 et corrélations de Pearson) a démontré la primauté discriminante absolue des dosages hormonaux ($p < 0,001$) et confirmé la redondance colinéaire entre TT4 et FTI ($r = +0,793$) ;
- **L'apprentissage automatique sous Weka** a validé l'efficacité des arbres de décision (J48 atteignant 99,58 % d'exactitude sous validation croisée) et a permis d'extraire empiriquement des seuils décisionnels objectifs ($TSH \leq 6,0$ et $FTI \leq 64,0$), surpassant nettement les approches bayésiennes sensibles à la colinéarité ;
- **L'ontologie OWL 2 et les règles SWRL sous Protégé** ont apporté le cadre déductif explicable indispensable, sécurisant la prescription thérapeutique (posologie gériatrique prudente) et comblant les angles morts du Machine Learning sur les profils rares.

7.2 Limites et perspectives d'évolution

Les prolongements envisagés pour faire évoluer ce prototype académique vers un dispositif médical hospitalier portent sur :

1. **L'extension multimodale vers la morphologie (EU-TIRADS et Bethesda)** : coupler le diagnostic biologique fonctionnel actuel à l'analyse échographique des nodules et à la cytologie, afin de couvrir conjointement le risque de dysfonctionnement hormonal et le risque oncologique ;
2. **La validation externe contemporaine** : confronter le système à une cohorte hospitalière actuelle intégrant le dosage moderne de T_4 libre ultra-sensible et les anticorps anti-TPO (non disponibles dans l'archive historique de 1987) ;
3. **L'intégration de contraintes SHACL** : formaliser le contrôle de qualité et la validation des données d'entrée en amont du moteur d'inférence ontologique ;
4. **L'interfaçage clinique avec le DPI** : déployer une interface interactive connectée au Dossier Patient Informatisé garantissant une traçabilité conforme aux exigences de l'*EU AI Act*.

A Annexe : définitions OWL, règles SWRL et requêtes SPARQL

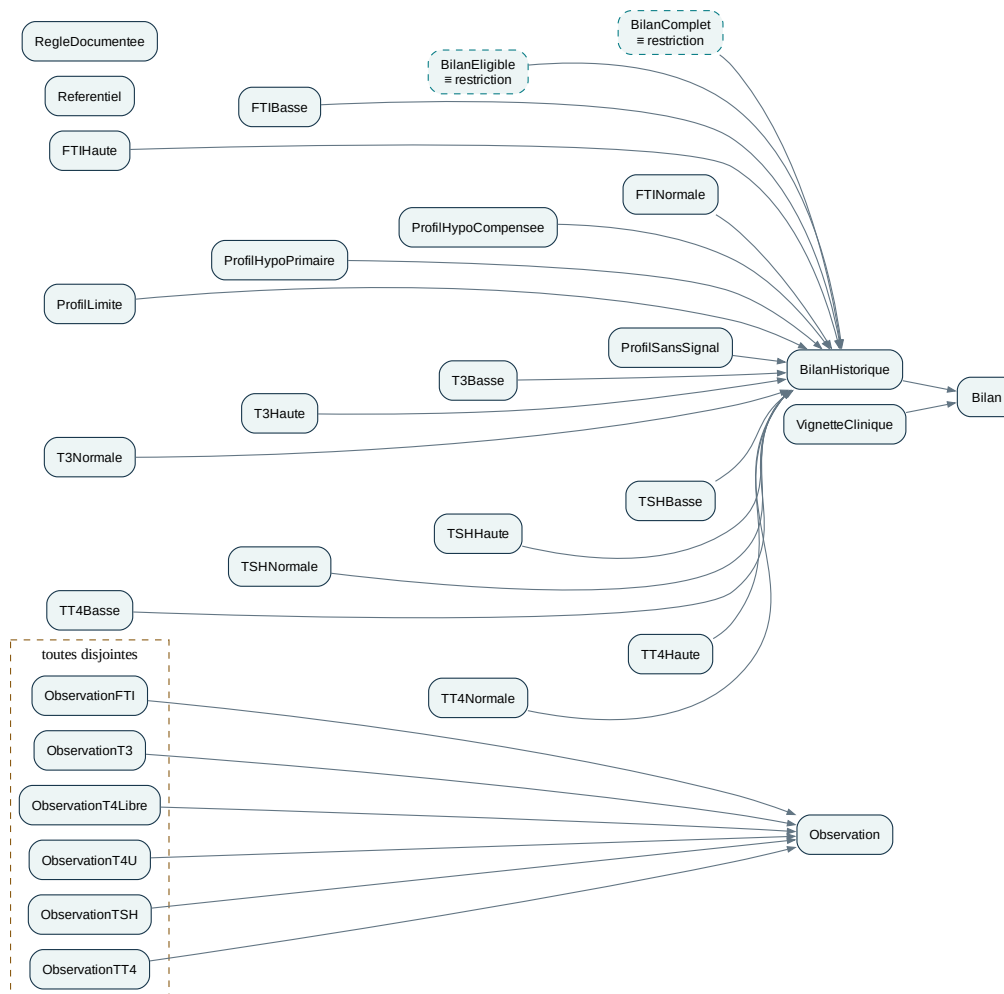


Figure 13 – Hiérarchie réelle des classes de `thyro.owl` (30 classes), générée automatiquement par `scripts/fig_ontologie_graphviz.py` (graphviz) : flèches pleines = `subClassOf`, bordure pointillée turquoise = classe définie par une équivalence OWL (`BilanCompleet`, `BilanEligible`), cadre pointillé ocre = classes deux à deux disjointes.

A.1 Dictionnaire vérifié des 16 propriétés

La lecture du fichier canonique distingue 9 propriétés objet, 6 propriétés de données et `sourceRegle`, propriété d'annotation. D/R ci-dessous désigne le domaine et la portée *déclarés dans OWL*, non un schéma de validation ; F = fonctionnelle (au plus une valeur *logique*, pas une erreur de doublon du fichier), M = non fonctionnelle. Chaque exemple est un triplet indicatif du vocabulaire.

Propriété (type)	Domaine → portée OWL	OWL	Exemple
<code>contientObservation</code> (objet)	Bilan → Observation	M	bilan → observation TSH

Propriété (type)	Domaine → portée OWL	OWL	Exemple
aObservationTSH (objet)	Bilan → ObservationTSH	F	bilan → TSH
aObservationFTI (objet)	Bilan → ObservationFTI	F	bilan → FTI
aObservationT3 (objet)	Bilan → ObservationT3	F	bilan → T3
aObservationTT4 (objet)	Bilan → ObservationTT4	F	bilan → TT4
aObservationT4U (objet)	Bilan → ObservationT4U	F	bilan → T4U
aObservationT4Libre (objet)	Bilan → ObservationT4Libre	F	concept, non importé
utiliseReferentiel (objet)	Bilan → Referentiel	M	bilan → UCI1989
regleDeclenchee (objet)	Bilan → RegleDocumentee	M	bilan → R_H2
contexteEligible (donnée)	Bilan → xsd:boolean	F	bilan → true
valeur (donnée)	Observation → xsd:double	F	TSH → 11,0
estMesuree (donnée)	Observation → xsd:boolean	F	TSH → true
echelle (donnée)	Observation → xsd:string	F	échelle brute UCI
scoreNeuronal (donnée)	Bilan → xsd:double	F	réservé à l'intégration
classeNeuronale (donnée)	Bilan → xsd:integer	F	réservé à l'intégration
sourceRegle (annotation)	aucun D/R déclaré	–	R_H2 → thyroid.theory

L'importateur construit une observation par analyte (TSH, FTI, T3, TT4, T4U) et écrit **valeur** uniquement si le drapeau est vrai et la valeur finie et positive. Il ne crée pas de T4 libre. Il ne valide pas tout graphe arbitraire ni la présence des quatre valeurs. Une validation de forme complémentaire distinguerait « valeur absente avec drapeau faux » (entrée valide mais incomplète) de « drapeau vrai sans valeur », « valeurs multiples » ou « mauvais type » (non-conformités) et vérifierait référentiel et type des observations. SHACL peut imposer cardinalité et type sur un graphe donné, sans se substituer aux inférences OWL.[16]

A.2 Deux définitions OWL réellement utilisées

Les expressions suivantes résument les équivalences présentes dans **thyro.owl** :

```

1 BilanEligible equivalentTo
2   BilanHistorique
3   and (contexteEligible value true)
4   and (utiliseReferentiel value UCI1989)
5
6 BilanCompleto equivalentTo
7   BilanHistorique

```

```

8   and (aObservationTSH some
9     (ObservationTSH and estMesuree value true))
10  and (aObservationFTI some
11    (ObservationFTI and estMesuree value true))
12  and (aObservationT3 some
13    (ObservationT3 and estMesuree value true))
14  and (aObservationTT4 some
15    (ObservationTT4 and estMesuree value true))

```

Le contre-exemple `estMesuree=true` sans valeur satisfait la complétude imprimée dès que les quatre relations typées sont présentes; aucune qualification numérique n'en découle. Les exports de l'importateur évitent ce cas par construction, mais un graphe importé d'ailleurs peut le contenir. Les quatre règles de synthèse n'utilisent pas `BilanComple` : sa présence est un indicateur d'audit et non une preuve autonome que les comparaisons sont évaluables.

A.3 Seuils des douze règles de qualification

Les seuils ci-dessous sont ceux codés dans les règles SWRL du benchmark historique. Ils ne sont pas présentés comme des intervalles cliniques actuels.

Analyse	Qualification	Condition SWRL sur une valeur effectivement mesurée
TSH	basse	$0 < v < 0,2$
TSH	normale	$0,2 \leq v \leq 6$
TSH	haute	$v > 6$
FTI	basse	$0 < v < 65$
FTI	normale	$65 \leq v \leq 155$
FTI	haute	$v > 155$
T3	basse	$0 < v < 1,2$
T3	normale	$1,2 \leq v \leq 2,8$
T3	haute	$v > 2,8$
TT4	basse	$0 < v < 60$
TT4	normale	$60 \leq v \leq 150$
TT4	haute	$v > 150$

Chaque règle de qualification exige également `BilanEligible(?b)`, la relation vers l'observation correspondante, `estMesuree(?o,true)` et `valeur(?o,?v)`. Elle ajoute ensuite la classe de qualification au **bilan** et la propriété `regleDeclenchee` vers l'individu de documentation de la règle.

A.4 Quatre règles de synthèse

Règle	Conclusion	Corps principal implémenté
R_H1	ProfilHypoPrimaire	BilanEligible, TSHHaute, FTIBasse, TT4Basse, T3Normale.
R_H2	ProfilHypoCompensee	BilanEligible, FTINormale, TT4Normale, T3Normale et observation TSH mesurée avec $v \geq 10$.
R_N1	ProfilSansSignal	BilanEligible, FTINormale, TT4Normale, T3Normale, TSHNormale.
R_B1	ProfilLimite	BilanEligible, FTI/TT4/T3 normaux et observation TSH mesurée avec $6 < v < 10$.

Le registre associe R_H1 à un sous-ensemble/adaptation des sections historiques 10560, 14000/14100 et 43100/43300; R_H2 est une adaptation conservatrice des sections 14200 et 45110; R_N1 est une synthèse propre au projet à partir des quatre contextes; R_B1 correspond à la zone TSH_BORD et à une politique d’abstention du projet. Les quatre règles sont donc documentées comme adaptations et non comme reproductions littérales d’un protocole clinique contemporain. La correspondance documentaire est `SWRL_R_H1` (règle exécutable) $\leftrightarrow$ R_H1 (individu de documentation) : le générateur crée le lien de trace dans la tête de chaque règle et annote l’individu avec `sourceRegle` pointant vers `thyroid.theory`. Le fichier `rule_registry.json` conserve `id`, `conclusion`, `comment` et `source_section`, mais ni version par règle ni décomposition prémisses par prémisses; une comparaison automatique des deux couches reste à construire. En particulier, la T3 normale et la double condition FTI/TT4 basses de R_H1 sont des *restrictions de l’adaptation*; le registre seul n’en prouve pas l’origine individuelle. Si FTI et

Table 17 – Coupures TSH effectivement codées, si éligible et FTI/TT4/T3 normaux.

TSH	Profil produit
$v = 6$	R_N1 : ProfilSansSignal
$6 < v < 10$	R_B1 : ProfilLimite (abstention)
$v = 10$	R_H2 : ProfilHypoCompensee

TT4 sont basses et T3 normale, $v > 6$ peut déclencher R_H1; la zone 6–10 ne signifie donc pas toujours « limite ».

A.5 Règle R_H1 exactement conforme à l’ontologie

```

1 BilanEligible(?b) ^
2 TSHHaute(?b) ^ FTIBasse(?b) ^
3 TT4Basse(?b) ^ T3Normale(?b)
4   -> ProfilHypoPrimaire(?b) ^
5       regleDeclenchee(?b, R_H1)

```

A.6 Matrice des vingt vignettes effectivement vérifiées

Source des entrées et attentes : `evidence/synthetic_cases.json`; observé : `evidence/dem_o_inferred.owl` après Pellet. Les quatre analytes de base valent TSH = 2, FTI = 100, T3 = 2, TT4 = 100, contexte éligible vrai, sauf variation indiquée. P/C/N/L désignent respectivement les profils hypo primaire / compensée / sans signal / limite; « – » signifie *aucun des quatre profils*. La colonne observée a été vérifiée sur les types inférés du graphe; pour chaque ligne, tout autre profil est interdit par l'attente du test d'intégration.

Cas	Variation des faits d'entrée	Attendu	Observé
normal	quatre valeurs de base	N	N
primary	TSH 20; FTI 40; TT4 45	P	P
compensated	TSH 12	C	C
borderline	TSH 8	L	L
missing_tsh	TSH absente	–	–
missing_fti	FTI absent	–	–
missing_t3	T3 absente	–	–
missing_tt4	TT4 absente	–	–
out_of_scope	context_eligible=false	–	–
tsh_at_6	TSH 6	N	N
tsh_at_10	TSH 10	C	C
tsh_at_02	TSH 0,2	N	N
fti_at_65	FTI 65	N	N
fti_at_155	FTI 155	N	N
tt4_at_60	TT4 60	N	N
t3_at_12	T3 1,2	N	N
suppressed_tsh	TSH 0,05	–	–
discordant	TSH 20; FTI 200; TT4 170	–	–
zero_tsh	TSH 0 (non utilisable)	–	–
flag_false	TSH 2, drapeau faux	–	–

Cette matrice vérifie les profils attendus, pas la correspondance exacte des 81 traces à une liste indépendante de prémisses. Aucun cas ne couvre le drapeau vrai sans valeur, la duplication d'observations, les deux côtés de *chaque* borne, ni un échec de stabilisation; ces tests ne sont pas attribués à la recette passée.

A.7 SPARQL : récupérer profils et règles

```

1 PREFIX th: <https://example.org/thyr-explain#>
2 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
3
4 SELECT DISTINCT ?bilan ?profil ?regle
5 WHERE {
6   VALUES ?profil {
7     th:ProfilHypoPrimaire
8     th:ProfilHypoCompensee
9     th:ProfilSansSignal
10    th:ProfilLimite

```

```
11 }  
12 ?bilan a ?profil ;  
13     th:regleDeclenchee ?regle .  
14 }  
15 ORDER BY ?bilan ?profil ?regle
```

Cette requête est un **inventaire** : ?profil et ?regle partagent le bilan, sans relation attestant que la règle justifie ce profil particulier. Elle retourne 25 lignes sur le lot réel de contrôle et 55 sur la démonstration ; ces nombres sont des couples bilan–profil–règle, non 25 ou 55 décisions distinctes. Une requête de justification minimale devrait imposer les couples R_H1/ProfilHypoPrimaire, R_H2/ProfilHypoCompensee, R_N1/ProfilSansSignal et R_B1/ProfilLimite, puis vérifier les prémisses sur les observations. Aucune structure de justification autonome n’est encore matérialisée.

A.8 Huit requêtes fournies

Le projet contient huit fichiers `.rq` : bilans éligibles, profils, mesures manquantes, traces et sources de règles, désaccords, conflit positif/négatif, comptage par profil et construction d’un sous-graphe explicatif. SPARQL est exécuté après matérialisation des inférences ; il n’exécute pas les règles SWRL lui-même. La requête `05_desaccords.rq` exige en plus la propriété `classeNeuronale`. Celle-ci n’est pas exportée dans les graphes symboliques de cohorte afin de maintenir la séparation des branches ; la requête de désaccords nécessite donc un **enrichissement explicite du graphe** avec la sortie neuronale, ou bien l’analyse du CSV d’intégration qui contient les quatre désaccords réels.

Références

- [1] Edward H. SHORTLIFFE et James J. CIMINO. *Biomedical Informatics : Computer Applications in Health Care and Biomedicine*. 4th. Springer London, 2014. DOI : [10.1007/978-1-4471-4474-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4471-4474-8).
- [2] Eta S. BERNER. *Clinical Decision Support Systems : Theory and Practice*. Health Informatics Series. Springer-Verlag New York, 2009. DOI : [10.1007/978-0-387-38319-4](https://doi.org/10.1007/978-0-387-38319-4).
- [3] Slim HAMMADI. *IA & Santé : Enjeux, Technologies, méthodes et outils – Systèmes d'Aide à la Décision Médicale et Ontologies*. Support pédagogique de cours interne, Centrale Lille / Université de Lille. Master 1 MIAS. 2026.
- [4] Ross QUINLAN. *Thyroid Disease*. UCI Machine Learning Repository, 1986. DOI : [10.24432/C5D010](https://doi.org/10.24432/C5D010). URL : <https://archive.ics.uci.edu/dataset/102/thyroid+disease> (visité le 17/09/2026).
- [5] Gilles RUSS et al. « European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults : The EU-TIRADS ». In : *European Thyroid Journal* 6.5 (2017), p. 225-237. DOI : [10.1159/000478927](https://doi.org/10.1159/000478927).
- [6] Edmund S. CIBAS et Syed Z. ALI. « The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology ». In : *Thyroid* 27.11 (2017), p. 1341-1346. DOI : [10.1089/thy.2017.0500](https://doi.org/10.1089/thy.2017.0500).
- [7] Bryan R. HAUGEN et al. « 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer ». In : *Thyroid* 26.1 (2016), p. 1-133. DOI : [10.1089/thy.2015.0020](https://doi.org/10.1089/thy.2015.0020).
- [8] Jeffrey R. GARBER et al. « Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults : cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association ». In : *Endocrine Practice* 18.6 (2012), p. 988-1028. DOI : [10.4158/EP12280.GL](https://doi.org/10.4158/EP12280.GL).
- [9] HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS). *Hypothyroïdies de l'adulte : prise en charge et bon usage de la lévothyroxine*. Recommandations de bonne pratique clinique, Saint-Denis. Disponible sur <https://www.has-sante.fr>. 2023.
- [10] Bernadette BIONDI et Leonard WARTOFSKY. « Treatment with L-Thyroxine : A Position Statement from the American Thyroid Association ». In : *Thyroid* 24.12 (2014), p. 1670-1689. DOI : [10.1089/thy.2014.0205](https://doi.org/10.1089/thy.2014.0205).
- [11] J. Ross QUINLAN. *Thyroid Disease Data Set*. UCI Machine Learning Repository. Donated by Ross Quinlan. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/102/thyroid+disease>. 1987.
- [12] PROTÉGÉ PROJECT. *Protégé Desktop 5.6.9*. URL : <https://github.com/protegeproject/protege-distribution/releases/tag/protege-5.6.9> (visité le 17/09/2026).
- [13] W3C. *OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition)*. 11 déc. 2012. URL : <https://www.w3.org/TR/owl2-primer/> (visité le 17/09/2026).
- [14] W3C. *SWRL : A Semantic Web Rule Language Combining OWL and RuleML*. URL : <https://www.w3.org/submissions/SWRL/> (visité le 17/09/2026).

- [15] W3C. *SPARQL 1.1 Query Language*. 21 mars 2013. URL : <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/> (visité le 17/09/2026).
- [16] W3C. *Shapes Constraint Language (SHACL)*. 20 juill. 2017. URL : <https://www.w3.org/TR/shacl/> (visité le 23/09/2026).
- [17] OWLREADY2 DOCUMENTATION. *SWRL rules and Pellet reasoning, version 0.49*. URL : <https://owlready2.readthedocs.io/en/v0.49/rule.html> (visité le 17/09/2026).
- [18] OWLREADY2 DOCUMENTATION. *Reasoning, version 0.49*. URL : <https://owlready2.readthedocs.io/en/v0.49/reasoning.html> (visité le 23/09/2026).
- [19] J. ROSS QUINLAN. « C4.5 : Programs for Machine Learning ». In : *Morgan Kaufmann Publishers* (1993).